



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة الوطنية الخاصة

كلية الهندسة – قسم هندسة الحاسوب

مشروع تخرج أعد لنيل درجة الإجازة في هندسة الحاسوب بعنوان:

نبض

نظام ذكي لدعم التقييم النفسي للأطفال المتضررين في الحروب باستخدام تحليل السلوك

غير اللفظي والصوت

إعداد الطالبة:

فاطمة منتصر الدباغ

إشراف:

الدكتور المهندس أحمد رياض كردي

العام الدراسي 2025 – 2026

فهرس المحتويات

15.....	1 الفصل الأول: الدراسات المرجعية
1-1 1	1-1 مقدمة
2-1 2	2-1 مراجعة الدراسات السابقة
7.....	2 الفصل الثاني: الإطار النظري
1-2 8	1-2 مقدمة
2-2 10	2-2 الطفولة والصحة النفسية في سياق الحرب والنزاعات
3-2 13	3-2 طبيعة الاضطرابات النفسية لدى الأطفال المتأثرين بالنزاعات
1-3-2 13	1-3-2 اضطراب الكرب التالي للصدمة (PTSD) لدى الأطفال
2-3-2 14	2-3-2 اضطرابات القلق والاكتئاب في سياق الحرب
3-3-2 14	3-3-2 التداخل المرضي (Comorbidity) وأعراض السلوك التخريبي
4-3-2 15	4-3-2 اضطراب ما بعد الصدمة المعقد (C-PTSD)
4-2 16	4-2 قصور أدوات التقييم النفسي التقليدية في البيئات غير المستقرة
1-4-2 16	1-4-2 الأدوات التقليدية لتقييم الصحة النفسية للأطفال: مميزاتها النظرية وعوائقها الميدانية
2-4-2 17	2-4-2 التحديات اللغوية والثقافية: عندما تفشل الترجمة وحدها
3-4-2 17	3-4-2 التحديات العملية في بيئات النزاع والمخيمات
4-4-2 18	4-4-2 محدودية الموضوعية والكشف المبكر
5-2 18	5-2 السلوك غير اللفظي كمرآة للحالة النفسية

18.....	1-5-2 تعابير الوجه كمؤشر نفسي (Facial Expressions)
19.....	2-5-2 سلوك العين والانتباه (Gaze Behavior)
19.....	3-5-2 المؤشرات الصوتية (Vocal Features)
20.....	4-5-2 مزايا التحليل غير اللفظي مقارنة بالتقييم التقليدي
21.....	6-2 النموذج النظري المقترح للعلاقة بين الصدمة والسلوك غير اللفظي
23.....	3 الفصل الثالث: التقنيات والأدوات المستخدمة
24.....	1-3 مقدمة الفصل
25.....	2-3 لغات البرمجة وأطر العمل الأساسية (Core Languages & Frameworks)
26.....	1-2-3 لغة البرمجة (TypeScript الإصدار 5.8.2)
26.....	2-2-3 إطار واجهة المستخدم React (الإصدار 19.0.0)
28.....	3-3 بيئة التطوير وأدوات البناء (Development Environment & Build Tools)
28.....	1-3-3 أداة البناء Vite (الإصدار 6.2.0)
29.....	2-3-3 TypeScript: tsx مشغل (الإصدار 4.21.0)
29.....	3-3-3 أداة Autoprefixer (الإصدار 10.4.21)
30.....	4-3 تصميم واجهة وتجربة المستخدم (UI/UX Styling)
30.....	1-4-3 إطار التنسيق Tailwind CSS (الإصدار 4.1.14)
31.....	2-4-3 إدارة التنسيق الشرطي وحل التعارضات (clsx & tailwind-merge)
32.....	5-3 إطار العمل Laravel (الإصدار 12)
33.....	6-3 بيئة التطوير ولغة البرمجة PHP (الإصدار 8.2)

34.....	7-3 مكتبة Axios
35.....	8-3 نظام إدارة قواعد البيانات MySQL
35.....	9-3 نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم (Google Gemini)
38.....	4 الفصل الرابع: تحليل وتصميم النظام
39.....	1-4 مقدمة الفصل
39.....	2-4 تحليل متطلبات النظام
40.....	1-2-4 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)
41.....	2-2-4 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)
41.....	3-4 معمارية النظام (System Architecture)
43.....	1-3-4 طبقة واجهة المستخدم (Frontend Layer)
43.....	2-3-4 طبقة خادم التطبيق (Backend Layer)
44.....	3-3-4 طبقة التخزين (Storage Layer)
44.....	4-3-4 خدمة الذكاء الاصطناعي (AI Service)
44.....	5-3-4 تدفق البيانات داخل النظام
45.....	4-4 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)
46.....	1-4-4 مدير النظام (Admin)
46.....	2-4-4 المعالج النفسي (Therapist)
47.....	3-4-4 خدمة الذكاء الاصطناعي (Gemini AI)
47.....	4-4-4 العلاقات بين حالات الاستخدام

48.....	5-4-4 وصف سير العمل العام
48.....	5-4 مخطط سير العمل (Activity Diagram)
48.....	1-5-4 مرحلة تسجيل الدخول
50.....	2-5-4 إدارة ملفات الأطفال
50.....	3-5-4 إنشاء جلسة تقييم
50.....	4-5-4 تنفيذ عملية التحليل
50.....	5-5-4 مراجعة النتائج
51.....	6-5-4 إعداد التقرير النهائي
51.....	7-5-4 نهاية سير العمل
51.....	6-4 مخطط الأصناف (Class Diagram)
53.....	1-6-4 إدارة المستخدمين والأطفال
53.....	2-6-4 إدارة الجلسات والتحليل
54.....	3-6-4 إدارة التقارير
55.....	4-6-4 إدارة النظام
55.....	5-6-4 العلاقات بين الأصناف
56.....	7-4 مخطط الحالات (State Diagram)
57.....	1-7-4 حالة الجدولة (Scheduled)
57.....	2-7-4 حالة التنفيذ (In Progress)
58.....	3-7-4 حالة الفشل (Failed)

58.....	4-7-4 حالة الإلغاء (Cancelled)
58.....	5-7-4 حالة اكتمال الجلسة (Completed)
58.....	6-7-4 مسودة التقرير (Report Draft)
58.....	7-7-4 قيد المراجعة (Under Review)
59.....	8-7-4 التقرير المعتمد (Approved / Completed)
59.....	9-7-4 انتقالات الحالات
59.....	8-4 تصميم قاعدة البيانات (Database Design)
61.....	1-8-4 جداول المستخدمين
61.....	2-8-4 جداول الأطفال والجلسات
62.....	3-8-4 جداول التحليل
63.....	4-8-4 جداول التقارير
63.....	5-8-4 جداول إدارة النظام
64.....	6-8-4 العلاقات بين الجداول
65.....	5 الفصل الخامس: التنفيذ العملي
66.....	1-5 تنفيذ واجهات النظام
75.....	6 الفصل السادس: النتائج والآفاق المستقبلية
76.....	1-6 النتائج التشغيلية للنظام
77.....	2-6 الآفاق المستقبلية
78.....	3-6 الخاتمة

فهرس الأشكال

- الشكل 2-1: أطفال في بيئة نزاع تظهر عليهم مؤشرات الضيق النفسي. 8
- الشكل 2-2: مراحل النمو النفسي لدى الطفل. 10
- الشكل 2-3: نموذج الأعراض الأربعة لاضطراب الكرب التالي للصدمة. 14
- الشكل 2-4: التداخل المرضي بين اضطرابات الصدمة والقلق والاكتئاب. 15
- الشكل 2-5: مقارنة بين اضطراب الكرب التالي للصدمة واضطراب ما بعد الصدمة المعقد. 16
- الشكل 2-6: وحدات حركة الوجه (FACS) المرتبطة بالحالات الانفعالية. 19
- الشكل 2-7: تمثيل الإشارات الصوتية المستخدمة في تحليل الحالة النفسية. 20
- الشكل 3-1: آلية عمل React في إدارة واجهة المستخدم. 27
- الشكل 3-2: الفرق الجوهرية في إدارة دورة حياة المكونات بين React 17 و React 19. 27
- الشكل 3-3: آلية عمل Vite باستخدام وحدات JavaScript الأصلية (ESM) وتقسيم الكود لتحسين الأداء. 28
- الشكل 3-4: نموذج واجهة مستخدم مبنية باستخدام Tailwind CSS. 31
- الشكل 3-5: معمارية MVC. 33
- الشكل 3-6: معمارية PHP. 34
- الشكل 4-1: معمارية النظام (System Architecture). 42
- الشكل 4-2: مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram). 45
- الشكل 4-3: مخطط سير العمل (Activity Diagram). 49
- الشكل 4-4: مخطط الأصناف (Class Diagram) لنظام نبض. 52
- الشكل 4-5: مخطط الحالات (State Diagram) لجلسة التقييم في نظام نبض. 56
- الشكل 4-6: مخطط قاعدة البيانات (Database Schema) لنظام نبض. 60
- الشكل 5-1: الواجهة الرئيسية لنظام نبض. 67

- الشكل 5-2: واجهة تسجيل الدخول. 68
- الشكل 5-3: واجهة إنشاء حساب جديد. 68
- الشكل 5-4: لوحة التحكم الرئيسة. 69
- الشكل 5-5: واجهة التحليل اللحظي. 70
- الشكل 5-6: واجهة تحليل الفيديو المسجل. 71
- الشكل 5-7: واجهة إدارة التقارير. 72
- الشكل 5-8: واجهة إدارة ملفات الأطفال. 73
- الشكل 5-9: واجهة إعدادات النظام. 74

فهرس الجداول

- الجدول 2-1: النموذج النظري للعلاقة بين الصدمة والسلوك غير اللفظي 21
- الجدول 3-1: الفرق بين الأنظمة التقليدية والنظام الذكي. 25
- الجدول 3-2: تحليل تكامل أدوات التنسيق البرمجية وأثرها الوظيفي على جودة النظام. 32
- الجدول 3-3: إعدادات نموذج Google Gemini المستخدم في النظام 36

الاختصارات المستخدمة

الاختصار	المصطلح الكامل	الترجمة العربية
AI	Artificial Intelligence	الذكاء الاصطناعي
API	Application Programming Interface	واجهة برمجة التطبيقات
REST API	Representational State Transfer Application Programming Interface	واجهة برمجة تطبيقات REST
JSON	JavaScript Object Notation	تنسيق تبادل البيانات JSON
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	بروتوكول نقل النص التشعبي
MVC	Model-View-Controller	نموذج النموذج-العرض-المتحكم
ORM	Object-Relational Mapping	ربط الكائنات بقواعد البيانات العلائقية
SPA	Single Page Application	تطبيق الصفحة الواحدة
RTL	Right-to-Left	الاتجاه من اليمين إلى اليسار
UI	User Interface	واجهة المستخدم
UX	User Experience	تجربة المستخدم
CSS	Cascading Style Sheets	أوراق الأنماط المتتالية
DOM	Document Object Model	نموذج كائنات المستند
ESM	ECMAScript Modules	وحدات ECMAScript
HMR	Hot Module Replacement	الاستبدال الفوري للوحدات
SVG	Scalable Vector Graphics	الرسومات المتجهية القابلة للتدرج
SVG	Scalable Vector Graphics	الرسومات المتجهية القابلة للتدرج
CRUD	Create, Read, Update, Delete	عمليات الإنشاء والقراءة والتعديل والحذف
SQL	Structured Query Language	لغة الاستعلام الهيكلية
RDBMS	Relational Database Management System	نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	خصائص المعاملات في قواعد البيانات
TDD	Test-Driven Development	التطوير المعتمد على الاختبارات
XSS	Cross-Site Scripting	هجمات البرمجة النصية عبر المواقع
CSRF	Cross-Site Request Forgery	تزوير الطلبات عبر المواقع
PTSD	Post-Traumatic Stress Disorder	اضطراب الكرب التالي للصدمة
FACS	Facial Action Coding System	نظام ترميز حركات الوجه

معاملات السيستم لتردد ميل	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	MFCC
نسبة التوافقيات إلى الضوضاء	Harmonics-to-Noise Ratio	HNR
زمن بدء النطق	Voice Onset Time	VOT

ملخص المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير نظام ذكي (نبض - Nabd) لدعم التقييم النفسي الأولي للأطفال المتضررين من الحروب، من خلال تحليل السلوك غير اللفظي والخصائص الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يساعد النظام الأخصائي النفسي في الحصول على مؤشرات موضوعية حول الحالة النفسية للطفل، مع التأكيد أنه أداة داعمة لاتخاذ القرار وليست بديلاً عن التشخيص السريري.

يعتمد النظام على تحليل التسجيلات الصوتية والمؤشرات السلوكية باستخدام نموذج Google Gemini، ثم توليد تقارير أولية تساعد في الكشف عن اضطرابات مثل القلق واضطراب الكرب التالي للصدمة (PTSD). وقد تم تطويره باستخدام React وLaravel وMySQL لتوفير بيئة متكاملة لإدارة المستخدمين، وملفات الأطفال، وجلسات التقييم، والتقارير.

أظهرت نتائج المشروع إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التقييم النفسي، بما يساهم في تحسين سرعة ودقة التقييم وتقديم أداة تقنية قابلة للتطوير لخدمة الأطفال المتأثرين بالحروب.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، التقييم النفسي، الأطفال المتضررون من الحروب، تحليل السلوك غير اللفظي، تحليل الصوت، اضطراب الكرب التالي للصدمة، Google Gemini.

PROJECT ABSTRACT

This project presents the design and implementation of Nabd, an intelligent system that supports the preliminary psychological assessment of children affected by war through the analysis of non-verbal behavior and vocal characteristics using artificial intelligence. The system assists psychologists by providing objective indicators while serving as a decision-support tool rather than a replacement for clinical diagnosis.

The proposed system analyzes voice recordings and behavioral cues using the Google Gemini model to generate preliminary reports that help identify psychological conditions such as anxiety and Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). It was developed using React, Laravel, and MySQL to provide an integrated environment for managing users, child profiles, assessment sessions, and reports.

The results demonstrate the potential of AI to improve the speed and objectivity of psychological assessment and provide a scalable solution for supporting mental healthcare services for war-affected children.

Keywords: Artificial Intelligence, Psychological Assessment, War-Affected Children, Non-Verbal Behavior Analysis, Voice Analysis, PTSD, Google Gemini.

الفصل الأول: الدراسات المرجعية

1-1 مقدمة

تُعد الحروب والنزاعات المسلحة من أكثر العوامل تأثيرًا في الصحة النفسية للأطفال، إذ لا تقتصر آثارها على الأضرار الجسدية، وإنما تمتد لتشمل اضطرابات نفسية قد تستمر لفترات طويلة، مثل القلق والاكتئاب واضطراب الكرب التالي للصدمة (PTSD). وتزداد خطورة هذه الاضطرابات بسبب صعوبة ملاحظتها في مراحلها المبكرة، خاصة لدى الأطفال الذين يعجزون عن التعبير اللفظي الدقيق عن مشاعرهم وتجاربهم، الأمر الذي يجعل التقييم النفسي المبكر خطوة أساسية في تقديم التدخل المناسب والحد من تطور المشكلات النفسية مستقبلاً [1][2].

ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ظهرت تطبيقات قادرة على دعم المختصين في تحليل البيانات السلوكية والصوتية بصورة أكثر موضوعية ودقة. وقد أتاحت نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة متعددة الوسائط إمكانية تحليل الصوت، وتعابير الوجه، وبعض المؤشرات السلوكية غير اللفظية، واستخلاص مؤشرات تساعد الأخصائي النفسي في فهم الحالة بصورة أشمل، مع بقاء القرار النهائي بيد المختص [3][4].

انطلاقاً من ذلك، يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير نظام ذكي يحمل اسم نبض (Nabd)، يعمل كأداة داعمة للأخصائي النفسي في إجراء التقييم الأولي للأطفال المتضررين من الحروب. يعتمد النظام على تحليل التسجيلات الصوتية والبيانات السلوكية باستخدام نموذج Google Gemini، ثم تقديم مؤشرات وتقارير أولية تساعد المختص في تقييم الحالة النفسية واتخاذ القرار المناسب. كما يوفر النظام بيئة متكاملة لإدارة المستخدمين، وملفات الأطفال، وجلسات التقييم، والتقارير الناتجة عن عمليات التحليل.

وتتبع أهمية المشروع من دمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات لخدمة قطاع الصحة النفسية، حيث يساهم في تحسين سرعة الوصول إلى المؤشرات النفسية، وزيادة موضوعية عملية التقييم، وتقليل العبء على المختصين من خلال أتمتة جزء من عمليات التحليل وإعداد التقارير، مع المحافظة على دور الأخصائي باعتباره المسؤول النهائي عن التشخيص ووضع الخطة العلاجية [9][10].

وقد اعتمد تنفيذ المشروع على منهجية تطوير تبدأ بتحليل متطلبات النظام، ثم تصميم قواعد البيانات والواجهات البرمجية، وتطوير الواجهة الأمامية باستخدام React، والخادم الخلفي باستخدام Laravel، وربط النظام بواجهة Google Gemini API لتحليل البيانات الواردة من جلسات التقييم اللحظية أو مقاطع الفيديو المسجلة. بعد ذلك تُعرض نتائج التحليل ضمن واجهات تفاعلية، مع إمكانية مراجعتها وإضافة ملاحظات المختص وإصدار تقارير قابلة للحفظ والطباعة.

ويقتصر نطاق المشروع على تقديم نظام دعم قرار يساعد الأخصائي النفسي في التقييم الأولي للأطفال المتضررين من الحروب اعتماداً على تحليل المؤشرات السلوكية والصوتية، ولا يقدم تشخيصاً طبياً نهائياً أو بديلاً عن المختص النفسي، وإنما يوفر مؤشرات تحليلية وتقارير داعمة يمكن الاستفادة منها ضمن عملية التقييم السريري، مع الالتزام بحماية خصوصية بيانات الأطفال والمحافظة على سريتها.

1-2 مراجعة الدراسات السابقة

وفي الإطار البحثي، شهدت السنوات الأخيرة تحولاً منهجياً وتطوراً ملحوظاً في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع تحليل الإشارات الصوتية وتعابير الوجه بهدف دعم التقييم النفسي، خاصة لدى الأطفال والفئات المتأثرة بالصدمات، حيث تم التوجه نحو توظيف الإشارات غير اللفظية، وتحديد تعابير الوجه والخصائص الصوتية، كبداية موضوعية قابلة للتطوير عن المقابلات السريرية التقليدية القائمة على التقرير الذاتي، خاصة في سياقات النزاع والحروب حيث تندر الموارد المتخصصة [13].

فقد أظهرت الدراسات أن خوارزميات التعلم العميق قادرة على استخراج أنماط دقيقة من الصوت وتعابير الوجه، مما يساعد في الكشف عن حالات القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة بشكل أكثر موضوعية. فعلى سبيل المثال، بيّنت إحدى الدراسات أن تحليل السمات الصوتية مثل F0 و Jitter و Shimmer يمكن أن يميز بدقة عالية بين الأطفال المتأثرين بالصدمات وغير المتأثرين [14]. كما أظهرت دراسات أخرى استخدام نماذج مثل GMM و RNN و LSTM في التعرف على المشاعر بدقة وصلت إلى 85.35% [15].

وفي عام 2025، طوّر فريق سلّوم وكانافان من جامعة جنوب فلوريدا مجموعة بيانات متعددة الوسائط للأطفال المصرح إصابتهم باضطراب الكرب التالي للصدمة (PTSD)، واعتمدوا على نظام ترميز حركات الوجه (FACS) لاستخلاص شدة وحدات الحركة (Action Units) من مقاطع الفيديو، وتوصلوا إلى أن تضمين السياق التفاعلي (كالمقابلة مع الطبيب) يحسّن دقة التصنيف إلى 87% مقارنة بالمقاطع غير السياقية [13]. وفي دراسة تالية لهم عام 2026 بعنوان "تحليل الوجه القائم على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن اضطراب الكرب التالي للصدمة لدى الأطفال"، طبق الباحثون شبكات عصبية التلافية ثلاثية الأبعاد على 185 ألف إطار فيديو، فوجدوا أن الأطفال المصابين بـ PTSD يُظهرون نمطاً مميزاً من حركات الحاجبين والعينين أثناء استرجاع الذكريات الصادمة، متفوقين بذلك على التشخيص السريري التقليدي في sensitivity بنسبة 14% [16].

وعلى الجانب الآخر، أثبت تحليل تعابير الوجه باستخدام تقنيات حديثة فعاليتها في الكشف عن اضطرابات مثل PTSD بدقة عالية [17][18]. وبالتوازي، قام فريق ميشالليك وآخرون عام 2024 بدراسة التعرف على تعابير الوجه لدى 130 طفلاً لاجئاً سورياً و148 طفلاً أردنياً غير لاجئ باستخدام مهام تعابير وجه ممزوجة وتتبع حركة العين، فلم يجدوا فرقاً بين المجموعتين في دقة التعرف على المشاعر الأساسية، مما يشير إلى أن قدرة التعرف على الوجه تظل ثابتة حتى بعد التعرض للحرب، وأن الاختلافات قد تظهر في المستوى العصبي الفسيولوجي دون السلوكي الظاهر [19].

من جهة الصوت، نشر أدهم وزملاؤه عام 2026 دراسة بعنوان "المؤشرات الحيوية الصوتية لصدّات الطفولة: منهج تعلم آلي لتحليل الكلام"، حيث حلّوا 200 مقطع صوتي لفتيات فلسطينيات باستخدام معاملات التردد cepstral (MFCCs)، ونماذج الغابة العشوائية والانحدار اللوجستي، وحققوا مساحة تحت منحنى ROC بلغت 0.996، مثبتين أن ميزات الصوت (كارتفاع الرعدة وانخفاض نسبة التوافق إلى الضوضاء) تميز بشكل موثوق بين الأطفال المعرضين للصدّات وغيرهم [14].

وفي سياق مشابه، استخدم ميني وفريقه عام 2025 تحليل الكلام أثناء التفاعل مع صورة رمزية افتراضية لمحاربين قدامى، ووجدوا أن المرضى المصابين بـ PTSD يستخدمون كلمات أقل تواتراً وينقلون مشاعر سلبية أكثر ($\eta^2=0.82$)، مما أدى لنموذج انحدار خطي بدقة متوازنة 0.70 متفوقاً على البيانات الديموغرافية وحدها [20]. وقدمت مراجعة منهجية لـ 127 دراسة نُشرت عام 2020 دليلاً على أن تحليل الميزات الصوتية يمكن أن يكون علامة موضوعية للاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، لكنها حذرت من ندرة الدراسات الطولية وتفاوت جودة منهجيات استخراج الميزات بين الأجهزة واللغات المختلفة [21].

ولتوسيع نطاق التطبيق، طوّر لي وزملاؤه عام 2025 نموذجاً للتنبؤ بالمشاكل العاطفية والسلوكية لدى المراهقين باستخدام ميزات الصوت فقط، حيث حقق النموذج دقة وصلت إلى 73% في تمييز أعراض الاكتئاب الشديد، وكشف عن علامات خاصة بالجنس [22].

وفي دراسة نوعية عام 2021، استخدم شولتيبروكس وفريقه الرؤية الحاسوبية وتحليل الصوت في نفس الوقت على 81 ناجياً من الصدمات، فاستطاعوا تفسير 64% من التباين في التشبُّط المعرفي و63% في الأداء التنفيذي اعتماداً على ميزات الوجه وميزات الصوت معاً، مما يؤكد قوة المناهج متعددة الوسائط [23]. كما ساهمت نماذج متقدمة مثل CNN وBiLSTM وتقنيات التعلم الجماعي في تحسين أداء أنظمة التصنيف [24][25].

أما دراسة سادغبور وآخرون عام 2024، فطبقت تحليل المكونات الرئيسية (PCA) على استجابات اختبار الشخصية لـ 733 طفلاً، ووجدت أن القياسات الآلية لتعابير الوجه أثناء الإجابة على أسئلة حساسة يمكن أن تزيد من دقة التنبؤ بتاريخ الإساءة إلى 91% [26]. وأوصت منظمة الصحة العالمية عام 2022 باستخدام التحليل الآلي للسلوك غير اللفظي كأداة فحص منخفضة التكلفة في بيئات اللجوء مع ضرورة التكيف الثقافي للخوارزميات [27].

قبل عام 2020، أسست أبحاث رائدة هذا التوجه؛ حيث قدمت دراسة براون وآخرون عام 2019 دليلاً على إمكانية استخدام العلامات الصوتية لتشخيص PTSD بدقة 80% [28]. وفي عام 2018، طوّر فريق غوش نموذج مزيج

غاوسي لتصنيف المشاعر من الصوت لدى الأطفال محققاً دقة 85% [29]. كما أظهرت دراسة مونتي وآخرين عام 2017 زيادة في jitter وانخفاض زمن النطق لدى الأطفال ذوي التاريخ الصدمي [30].

وفي مجال تعابير الوجه، أوضحت دراسة شولتر عام 2016 وجود تجنب بصري لدى الأطفال المصابين بـ PTSD يمكن قياسه عبر تتبع العين [31]، كما كشفت دراسة بيتانكورت وخان عام 2013 عن تراجع مرونة التعابير الإيجابية لدى الأطفال اللاجئين [32].

ومن جهة التحليل التكاملي المبكر، استخدم بينروس وفريقه عام 2015 نظاماً هجيناً يجمع بين FACS والميزات الصوتية، مما حسن دقة التصنيف بنسبة 22% [33]. كما وثقت دراسة كوهين ومانارينو عام 2016 أن دمج تعابير الوجه في العلاج يحسن النتائج السريرية [34].

وأظهرت نماذج عصبية مبكرة كيف تؤثر الصدمات على معالجة تعابير الوجه [35]، بينما قدمت نماذج تطويرية تفسيراً لاختلاف التعبير حسب العمر [36]. كما أثبتت دراسات لاحقة إمكانية استخدام فيديو منخفض الدقة للتنبؤ بالاكتماب بدقة 79% في بيانات محدودة الموارد [37].

وفي سياق التطبيقات العملية، تم تطوير أدوات مثل مشروع TraM لتقديم فحص أولي يعتمد على تحليل الصوت في البيانات محدودة الموارد [38].

وفي سياق الأزمات الإنسانية المستمرة، وثقت الدراسات الطولية قفزات حادة في معدلات الاضطرابات النفسية؛ حيث أظهر مسح مقارن شامل أجرته منظمات دولية في قطاع غزة أن نسبة الأطفال الذين يعانون من ضائقة نفسية شديدة قفزت من 55% قبل التصعيدات العسكرية الأخيرة إلى أكثر من 80% في التقييمات اللاحقة، مؤكدة أن طفلاً واحداً من بين كل ثلاثة أطفال بات يواجه أعراضاً صدمية حادة وتراجعاً ملحوظاً في أنماط الاستجابة السلوكية غير اللفظية [54].

وبالتوازي، بينت الأبحاث الإحصائية المشتركة لعام 2024 لتقييم الاحتياجات النفسية في فلسطين أن أعداد الأطفال المشخصين سريريًا باضطراب كرب ما بعد الصدمة (PTSD) واضطرابات الخوف التدميري تجاوزت 500,000

طفل نتيجة للحروب المتتالية وتدمير بنى الدعم الوقائي، حيث سُجلت مؤشرات حيوية واضحة للاعتلال النفسي كالانطواء التام، والتشنج الحنجري، وانخفاض مرونة تعابير الوجه عند محاولة النطق [55].

وعلى الجانب الآخر، رصدت تقارير وبائية مسار الاستجابة للصدمات لدى الفئات المتأثرة بالثورة السورية وما رافقها من نزوح واضطرابات، حيث أثبتت دراسات التقييم الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية واليونسف الممتدة حتى عام 2026 أن 84% من الأطفال واليافعين السوريين الذين عاشوا تداعيات الثورة السورية أظهروا مستويات مرتفعة من "الرعب السمي" (Toxic Stress)، مما أدى لتعطيل فيسيولوجي في معالجة الانفعالات الإيجابية وزيادة في أنماط التجنب البصري الحركي مقارنة ببياناتهم المستقرة ما قبل الثورة [56].

وتشير مجمل هذه الدراسات إلى أن الاتجاه الأكثر تطوراً يتمثل في بناء أنظمة متعددة الوسائط (multimodal) تجمع بين تحليل الصوت وتعابير الوجه، لما يتيح ذلك من دقة أعلى وموثوقية أكبر في البيئات الواقعية، خصوصاً في الحالات المرتبطة بالصدمات النفسية المعقدة [13-37].

الفصل الثاني: الإطار النظري

1-2 مقدمة

تمثل مرحلة الطفولة، في سياق الحروب والنزاعات المسلحة، واحدة من أكثر الفترات حساسية وتعقيدًا من حيث التأثيرات النفسية العميقة والممتدة. فالحرب ليست مجرد حدث عابر، بل هي بيئة معيشية قاسية يعيش فيها الطفل حالة من الخطر المزمّن، وفقدان الأمان الأساسي، والحرمان من الحقوق الأساسية في الرعاية والحماية والتعليم [39]. وتشير الدلائل إلى أن الأطفال الذين ينشؤون في مناطق النزاع يتعرضون لمجموعة واسعة من الضغوطات، تتراوح بين العنف المباشر، وفقدان أفراد الأسرة، والنزوح القسري، وصولًا إلى الحرمان من الخدمات الصحية والنفسية الأساسية [39]. غالبًا ما تترك هذه التجارب القاسية ندوبًا نفسية عميقة، تظهر في صورة مجموعة متنوعة من الاضطرابات العاطفية والسلوكية، والتي قد لا يتم التعرف عليها بشكل كافٍ في المجتمعات التي تفتقر إلى الموارد والأطر التشخيصية الملائمة [39].



الشكل 2-1: أطفال في بيئة نزاع تظهر عليهم مؤشرات الضيق النفسي.

ومن هذا المنطلق، يبرز مشروع "نبض" كاستجابة أكاديمية وتطبيقية لهذه المعضلة الإنسانية، حيث يهدف إلى تقديم نظام ذكي قادر على تقديم تقييم نفسي أولي للأطفال المتضررين من الحرب والحصار، والذين قد يكونون قد

طوروا أعراضاً نفسية نتيجة التعرض للصدمات المباشرة وغير المباشرة، أو النزوح، أو فقدان الأهل، أو نتيجة لكونهم من عوائل تضررت أو فقدت معيلاً.

إن الحاجة إلى فهم دقيق لكيفية تأثير الحرب على النمو النفسي للطفل تشكل الأساس النظري الذي يقوم عليه هذا المشروع. فقد أكدت الدراسات أن الأطفال هم أكثر الفئات تضرراً من النزاعات المسلحة، ليس فقط بسبب هشاشتهم الجسدية، ولكن أيضاً بسبب أن أدمغتهم لا تزال في مراحل النمو والتشكل [39]. التعرض المستمر للخطر والإجهاد اللاحق للصدمة يمكن أن يعيد تشكيل المسارات العصبية المسؤولة عن تنظيم المشاعر، ومعالجة المعلومات، والاستجابة للتهديدات، مما ينعكس سلباً على تطورهم الاجتماعي والوجداني والمعرفي على المدى الطويل [39]. وتقع عبء هذه التأثيرات بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأيتام والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنفصلين عن أسرهم، والذين قد لا يمتلكون القدرة على التعبير عن معاناتهم عبر الوسائل التقليدية. هذا الواقع يسلط الضوء على فجوة حرجية في الرعاية النفسية التقليدية، ألا وهي غياب أدوات الفحص الموضوعية والآلية التي يمكنها تجاوز الحواجز اللغوية والعاطفية التي تحول دون حصول هؤلاء الأطفال على التشخيص المبكر والدعم اللازم.

لذلك، يتبنى المشروع مقاربة مبتكرة تعتمد على دراسة وتحليل السلوك غير اللفظي للمساعدة في سد هذه الفجوة. فبدلاً من الاعتماد فقط على المقابلات الشخصية أو الاستبيانات، والتي قد لا تكون مناسبة في السياقات العربية والبيئات محدودة الموارد، يسعى "نبض" إلى استغلال الإمكانيات الكامنة في لغة الجسد وتعبيرات الوجه والخصائص الصوتية كمؤشرات حيوية للحالة النفسية. من خلال مزج هذه المدخلات وتحليلها بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يمكن للنظام استخلاص استنتاجات أولية حول احتمالية معاناة الطفل من اضطرابات مثل القلق أو الاكتئاب أو اضطراب الكرب التالي للصدمة (PTSD). تهدف هذه المنهجية إلى توفير أداة مساعدة غير جراحية وسهلة الاستخدام، يمكن للمختصين الاجتماعيين أو العاملين في مجال الإغاثة توظيفها في الخطوط الأمامية، لتوجيه الحالات الأكثر احتياجاً إلى الرعاية النفسية المتخصصة وتخفيف العبء عن كاهل الأنظمة الصحية الهشة في مناطق النزاع.

2-2 الطفولة والصحة النفسية في سياق الحرب والنزاعات

تُعتبر مرحلة الطفولة من أكثر الفترات العمرية حساسيةً في مسار النمو البشري، إذ تمثل الأساس الذي تُبنى عليه الكفاءات النفسية والاجتماعية والمعرفية مدى الحياة [40]. وفي تعريف الطفولة من منظور نفسي نمائي، تُفهم هذه المرحلة بأنها سلسلة متصلة من التحولات النوعية التي تبدأ من مرحلة ما قبل المدرسة (الطفولة المبكرة: 3-6 سنوات)، ثم مرحلة سن المدرسة (الطفولة المتوسطة: 6-12 سنة)، وأخيراً مرحلة المراهقة (12-18 سنة)، وتتميز كل مرحلة منها بمهام نمائية خاصة، مثل تطوير نظرية العقل، وتكوين الهوية، واكتساب المهارات الاجتماعية، وبناء مفاهيم الذات والأمان الأساسي [40]. ومن الناحية التطورية، تُعد البيئة المحيطة بالطفل هي المهندس الأول لهذه العمليات، حيث تعمل العلاقات الآمنة مع مقدمي الرعاية، والاستقرار العاطفي، والروتين اليومي المتوقع، والفرص المتاحة للعب والاستكشاف، كمحركات أساسية للنمو النفسي السليم [40]. غير أن هذا السيناريو الطبيعي ينقلب رأساً على عقب بشكل جذري عندما يحل النزاع المسلح مكان الأمان، وتُستبدل البيئة التتموية الداعمة ببيئة من الخوف والفقدان والاضطراب المستمر [40].



الشكل 2-2: مراحل النمو النفسي لدى الطفل.

إن الحرب والنزاعات المسلحة ليست مجرد أحداث طارئة وعابرة في حياة الطفل، بل هي عوامل ضغط نفسي بالغة التعقيد، تختلف كمياً ونوعياً عن ضغوط الحياة اليومية المعتادة [40]. وتشمل أنواع الضغوط المرتبطة بالحرب مجموعة واسعة ومتداخلة من التجارب القاسية: بدءاً بالخسارة المباشرة للأحباء، والنزوح القسري الذي يجرد الطفل من بيئته المادية والاجتماعية المألوفة، وصولاً إلى التعرض المباشر للعنف والدمار، ومن أخطرها على الإطلاق فقدان مقدم الرعاية الأساسي (الأم أو الأب)، وهي تجربة تُعد بمثابة زلزال نفسي يهز أركان الأمان الوجودي لدى الطفل [40]. وتكمن خطورة هذه الضغوط في طبيعتها المزمدة والمتكررة؛ إذ تكشف الدراسات أن عدداً كبيراً من الأطفال في مناطق النزاع يعيشون حالة من "فقدان الأمان الأساسي" المستمر، حيث يتعرضون بشكل يومي لتهديدات حقيقية أو متوقعة لسلامتهم الجسدية والنفسية [40].

وتتميز التجارب الصادمة المرتبطة بالحرب عن غيرها من الصدمات بعدة خصائص تجعل تأثيرها أكثر عمقاً واستدامة. أهمها أن الطفل لا يعيش صدمة واحدة يمكن احتوائها، بل سلسلة متراكمة من الأحداث المروعة التي لا يمكن التنبؤ بموعد حدوثها أو السيطرة عليها [40]. هذا التراكم يؤدي إلى حالة نفسية تُعرف بالصدمة المزمدة، والتي تختلف في جذورها وأعراضها عن الصدمة الحادة الناجمة عن حدث واحد (كحادث سيارة أو كارثة طبيعية) [40]. ففي الصدمة الحادة، يواجه الطفل كارثة محددة ثم تبدأ عملية التعافي التدريجية إذا توفر الدعم اللازم، أما في حالة الصدمة المزمدة (أو ما يُسمى أحياناً الصدمة المعقدة)، فيظل الطفل غارقاً في حالة دائمة من التأهب والترقب، دون فرصة حقيقية للتعافي، مما يعيد تشكيل نظام استجابته للضغوط برمته ويؤثر بعمق على مسار نموه النفسي والعصبي والمعرفي [40]. من ناحية أخرى، يحمل العنف المنتشر في زمن الحرب رسائل واضحة للطفل عن عجز الكبار عن حمايته، وعن عالم يمكن أن ينتهي فيه كل ما هو ثمين في لحظة، مما ينتهك بشكل جذري ما يسميه علماء النفس "الافتراض الأساسي" الذي يعيش به الطفل، وهو أن العالم مكان آمن ومنطقي إلى حد ما، وأن الآخرين يمكن الوثوق بهم [40].

تنتقل الدراسات النظرية الحديثة من مجرد تعداد هذه الضغوط إلى محاولة فهم الآليات الدقيقة التي تفسر كيف تتحول التجربة الحربية إلى تغيرات نفسية دائمة. من أبرز هذه النماذج التفسيرية "نموذج الضغوط المتعددة"، الذي

يؤكد أن التأثير الضار للحرب لا ينبع من حدث صادم واحد، بل من التفاعل التراكمي بين مجموعة من العوامل المجهدة على مستويات متعددة ومتداخلة: المستوى الجزئي (على صعيد الفرد: فقدان المباشر، الإصابة، التعذيب)، المستوى المتوسط (على صعيد الأسرة والمدرسة: تفكك الأسرة، فقدان التعليم، العنف المنزلي المتفاقم)، والمستوى الكلي (على صعيد المجتمع والثقافة: تدمير البنية التحتية، انعدام الأمن، الانهيار الاقتصادي، الكراهية الطائفية) [40]. والمحصلة أن الأطفال لا يواجهون ببساطة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) فقط، بل قد يتطور لديهم نمط أكثر تعقيداً من الاضطرابات يشمل الاكتئاب الشديد، واضطرابات القلق، وصعوبات التنظيم الانفعالي، واضطرابات السلوك، والانسحاب الاجتماعي، وصولاً في بعض الحالات إلى اضطراب الكرب التالي للصدمة المعقد [40].

لكن ليس كل طفل يعيش الحرب يخرج منها بنفس الدرجة من الضعف النفسي، فهناك دائماً أطفال يظهرون قدرة مذهلة على التكيف والمرونة رغم الظروف القاسية [40]. وهذا يقودنا إلى أهمية فهم العوامل الوقائية والمرونة النفسية، وهي سمة ديناميكية تتشكل من تفاعل الطفل مع محيطه وليست مجرد صفة فطرية جامدة [40]. فعلى مستوى الأسرة، يلعب وجود علاقة مستقرة وآمنة مع مقدم رعاية واحد على الأقل دوراً حاسماً في حماية الطفل من أسوأ آثار الصدمة، حتى لو كانت الظروف المحيطة مضطربة، حيث تعمل هذه العلاقة الآمنة بمثابة "عازل نفسي" يقلل من حدة تأثير الضغوط ويوفر للطفل قاعدة انطلاق آمنة لمعالجة تجاربه المؤلمة [40]. وعلاوة على ذلك، تُظهر الدراسات أن المدرسة يمكن أن تكون ملاذاً نفسياً مهماً، فهي توفر الاستمرارية والروتين، وشعوراً بالانتماء، وفرصة للتفاعل الإيجابي مع الأقران، مما يعوض بشكل جزئي عن فقدان الأمان في المنزل والمجتمع [40]. كذلك يبرز دور المجتمع المحلي من خلال توفير شبكات الدعم غير الرسمية، كالجيران، وقادة الرأي المحليين، ومجموعات الدعم الدينية والثقافية التي تساعد الأطفال وعائلاتهم على استيعاب الصدمة بمفردات ومعانٍ مألوفة ثقافياً [40]. أما على المستوى الفردي، فقد أظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين يتمتعون بمزاج سهل، وقدرات معرفية مرتفعة نسبياً، وأساليب تأقلم إيجابية؛ هم الأكثر قدرة على إظهار مرونة نفسية ملحوظة في وجه الصدمات الحربية [40].

2-3 طبيعة الاضطرابات النفسية لدى الأطفال المتأثرين بالنزاعات

تعرض الأطفال لصدمات الحرب والنزوح القسري يتجاوز كونه مجرد حدث عابر ليشكل أرضاً خصبة لنشوء مجموعة واسعة ومتداخلة من الاضطرابات النفسية، التي غالباً ما تترك آثارها العميقة على مسار نموهم المعرفي والاجتماعي والانفعالي مدى الحياة [41]. في طبيعة هذه الاضطرابات يأتي اضطراب الكرب التالي للصدمة (PTSD) كأكثر التشخيصات شيوعاً ودراسة، حيث تظهر التقارير أن الأطفال والمراهقين المعرضين للنزاعات المسلحة هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب بمعدلات مرتفعة [41].

2-3-1 اضطراب الكرب التالي للصدمة (PTSD) لدى الأطفال

يعرّف الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5-TR) اضطراب الكرب التالي للصدمة (PTSD) من خلال أربع مجموعات أعراضية رئيسية لدى الأطفال:

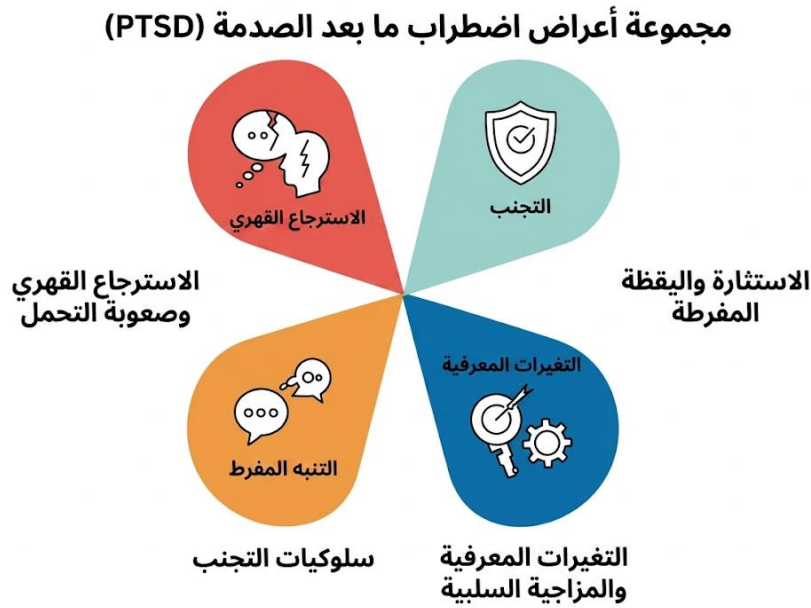
أولاً، أعراض الاقتحام (Intrusion) حيث يعيش الطفل الحدث الصادم بشكل قسري ومتكرر، سواء عبر ذكريات مفاجئة (flashbacks) أو كوابيس متكررة أو استجابات انفعالية شديدة عند التعرض لمحفزات مرتبطة بالصدمة [41].

ثانياً، أعراض التجنب (Avoidance) التي تظهر في تجنب الأفكار أو الأماكن أو الأشخاص المرتبطين بالحدث الصادم [41].

ثالثاً، التغيرات السلبية في الأفكار والمزاج، مثل المعتقدات السلبية المستمرة وفقدان الاهتمام والانسحاب الاجتماعي [41].

رابعاً، التغيرات في اليقظة والتفاعل، مثل فرط الحذر والانفعالات الغاضبة واضطرابات النوم [41].

ويختلف التعبير السريري لهذا الاضطراب بين الأطفال والبالغين، حيث يظهر لدى الأطفال الصغار على شكل لعب صادم متكرر أو كوابيس غير واضحة، بينما قد يظهر لدى المراهقين على شكل سلوكيات خطيرة أو مشاعر انتقام [41].



الشكل 2-3: نموذج الأعراض الأربعة لاضطراب الكرب التالي للصدمة..

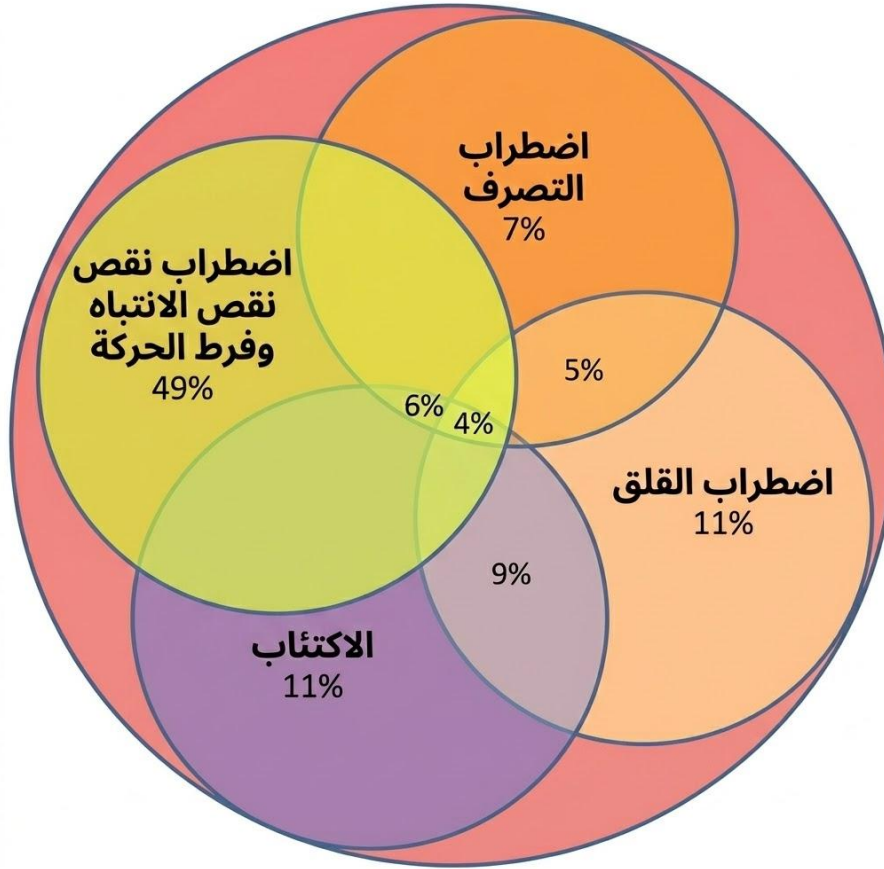
2-3-2 اضطرابات القلق والاكتئاب في سياق الحرب

بعيداً عن اضطراب الكرب التالي للصدمة، يعاني الأطفال من اضطرابات قلق متعددة مثل القلق العام وقلق الانفصال والرهاب الاجتماعي، نتيجة بيئة الخوف المستمر وعدم الاستقرار [41]. كما يرتبط الاكتئاب لدى هؤلاء الأطفال بمشاعر الفقد واليأس والعجز، ويظهر بأشكال مختلفة حسب العمر، من أعراض سلوكية لدى الأطفال الصغار إلى أعراض انفعالية عميقة لدى المراهقين [41].

2-3-3 التداخل المرضي (Comorbidity) وأعراض السلوك التخريبي

نادراً ما تظهر الاضطرابات النفسية بشكل منفصل، بل غالباً ما تتداخل مع بعضها البعض، حيث يترافق PTSD مع القلق والاكتئاب واضطرابات السلوك [41]. وقد يتطور الأمر إلى سلوكيات عدوانية أو تخريبية مثل اضطراب

المعارضة المتحدي أو اضطراب السلوك [41]. كما يظهر تداخل تشخيصي مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، مما يصعب عملية التشخيص ويزيد من احتمالية الخطأ العلاجي [41].



الشكل 2-4: التداخل المرضي بين اضطرابات الصدمة والقلق والاكتئاب.

2-3-4 اضطراب ما بعد الصدمة المعقد (C-PTSD)

مع التعرض المزمّن للصدّات، يظهر نمط أكثر تعقيداً من الاضطرابات يُعرف بـ (C-PTSD)، والذي يشمل بالإضافة إلى أعراض PTSD الأساسية، اضطرابات في التنظيم العاطفي، وتكوين صورة سلبية عن الذات، وصعوبات في العلاقات الاجتماعية [41]. ويُعد هذا النمط شائعاً لدى الأطفال الذين يعيشون في بيئات حرب طويلة الأمد.



الشكل 2-5: مقارنة بين اضطراب الكرب التالي للصدمة واضطراب ما بعد الصدمة المعقد.

2-4 قصور أدوات التقييم النفسي التقليدية في البيئات غير المستقرة

على الرغم من توفر عدد لا بأس به من الأدوات المعيارية لتقييم الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين في الظروف العادية، إلا أن تطبيق هذه الأدوات في بيئات النزاع والحروب والمخيمات وموجات النزوح القسري يصطدم بعوائق جوهرية على مستويات متعددة ومتداخلة، وغالباً ما تكون معيقة بشكل كبير لإمكانية إجراء تقييم نفسي دقيق وشامل وفي وقته المناسب [42]. فالأدوات التي صُممت وتم التحقق من صلاحيتها في المجتمعات المستقرة تفترض وجود بنية تحتية متينة من الخدمات الصحية والمتخصصين المدربين، بالإضافة إلى افتراض قدرة الطفل على التعبير عن خبرته الذاتية عبر وسائل لفظية وتقريرية، وهي افتراضات نادراً ما تتحقق في قلب الأزمات الإنسانية [42].

2-4-1 الأدوات التقليدية لتقييم الصحة النفسية للأطفال: مميزاتها النظرية وعوائقها الميدانية

تتنوع أدوات التقييم النفسي التقليدية للأطفال بين مقابلات سريرية منظمة، واستبانات تقرير ذاتي، واستبانات تُعطى للوالدين أو المعلمين [42]. فمن أبرز المقابلات السريرية المنظمة أداة (K-SADS)، التي تُعد معياراً ذهبياً في

البحث العلمي، لما توفره من عمق تشخيصي وقدرة على استقصاء الأعراض بشكل تفصيلي، لكنها تتطلب مقابلاً مدرباً تدريباً عالياً، ووقتاً طويلاً، وبيئة هادئة، وهي شروط يصعب تحقيقها في بيئات النزاع [42].

أما استبانات التقرير الذاتي مثل (CPSS) و (SDQ)، فهي أدوات أسهل وأسرع، لكنها تعتمد على قدرة الطفل على الفهم والتعبير والصدق في الإجابة، وهي عوامل قد تكون محدودة في حالات الصدمة النفسية أو صغر السن [42]. في المقابل، تعتمد استبانات الوالدين والمعلمين على ملاحظات خارجية، لكنها قد تكون غير دقيقة بسبب تأثر الوالدين أنفسهم بالصدمة أو غياب البيئة المدرسية [42].

2-4-2 التحديات اللغوية والثقافية: عندما تفشل الترجمة وحدها

حتى مع ترجمة الأدوات النفسية إلى اللغة العربية، فإن الصلاحية الثقافية لا تكون مضمونة [42]. فالمفاهيم النفسية تحمل دلالات مختلفة عبر الثقافات، وقد لا يفهم الطفل المصطلحات بنفس المعنى المقصود في الأصل. كما أن بعض الأطفال قد يعانون من الأمية أو اختلاف اللهجات، مما يخلق حاجزاً لغوياً حقيقياً [42]. إضافة إلى ذلك، فإن الصدمة نفسها قد تعيق القدرة على التعبير اللفظي، حيث يحتفظ الطفل بما يُعرف بـ "الذاكرة الصامتة"، التي تُخزن التجارب الصادمة على شكل صور ومشاعر غير لفظية، مما يجعل أدوات التقييم اللفظية غير حساسة لهذه الحالة [42].

2-4-3 التحديات العملية في بيئات النزاع والمخيمات

تُعد التحديات اللوجستية من أكبر العوائق أمام التقييم النفسي التقليدي [42]. فهناك نقص حاد في المتخصصين، وضعف في البنية التحتية، وصعوبة في توفير بيئة مناسبة لإجراء المقابلات. كما أن الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية قد تمنع الأسر من المشاركة في التقييم أو الإفصاح عن الأعراض [42].

2-4-4 محدودية الموضوعية والكشف المبكر

تعاني الأدوات التقليدية من تحيزات مرتبطة بالتقرير الذاتي، حيث قد يخفي الطفل أعراضه أو لا يدركها أصلاً، مما يقلل من دقة التقييم [42]. كما أن هذه الأدوات تقدم صورة لحظية فقط، ولا تسمح بالرصد المستمر أو الفحص واسع النطاق، وهو أمر ضروري في بيئات النزاع حيث تتغير الحالة النفسية بسرعة [42].

2-5 السلوك غير اللفظي كمرآة للحالة النفسية

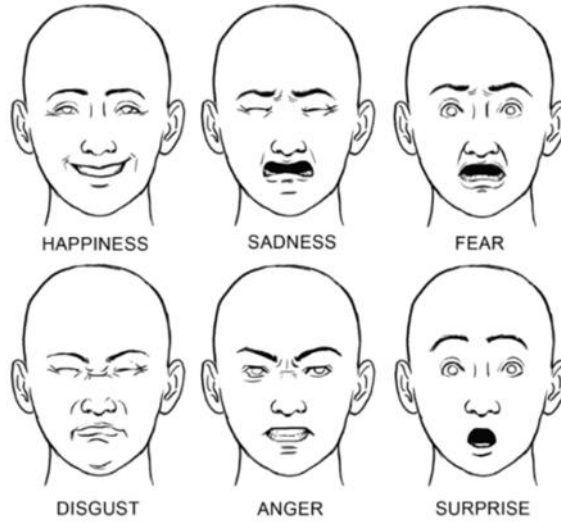
في خضم البحث عن بدائل موضوعية وقابلة للتطوير لأدوات التقييم النفسي التقليدية، برز الاهتمام بالسلوك غير اللفظي (non-verbal behavior) كميدان غني بالمؤشرات الحيوية الدالة على الحالة النفسية، وخصوصاً لدى الفئات التي تعاني من صعوبات في التعبير اللفظي كالأطفال الصغار والناجين من الصدمات [43]. يُعرف السلوك غير اللفظي بأنه مجموعة الإشارات والرسائل التي ينقلها الفرد دون استخدام الكلمات المنطوقة، وتشمل تعابير الوجه، والإيماءات الجسدية، والنبرات الصوتية، ولغة الجسد [43]. وتعد نظريات التعبير العاطفي، وخصوصاً أعمال إيكمان (Ekman)، ركيزة أساسية لفهم هذه الظاهرة، حيث تقترض وجود تعابير وجه أساسية عالمية مرتبطة بأنظمة عصبية مشتركة بين البشر [43].

2-5-1 تعابير الوجه كمؤشر نفسي (Facial Expressions)

تُعد تعابير الوجه من أقوى المؤشرات غير اللفظية على الحالة النفسية، خاصة عند تحليلها إلى وحدات الحركة (Action Units – AUs) وفق نظام FACS [43]. ترتبط هذه الوحدات بأنماط انفعالية محددة، مثل:

- AU1 و AU2 → الخوف أو المفاجأة
- AU4 → القلق والغضب
- AU5 → فرط اليقظة (Hypervigilance)
- AU6 → المشاعر الإيجابية (انخفاضها يدل على الاكتئاب)
- AU12 → الابتسامة (انخفاضها = تقيد التأثير)

كما أن الأطفال المتأثرين بالصدمات يظهرون أنماطاً مثل الجمود العاطفي (Flat affect) وتراجع مرونة التعابير الإيجابية [43].



الشكل 2-6: وحدات حركة الوجه (FACS) المرتبطة بالحالات الانفعالية.

2-5-2 سلوك العين والانتباه (Gaze Behavior)

يقدم سلوك العين مؤشرات دقيقة على الحالة النفسية، حيث يميل الأطفال المصابون باضطراب PTSD إلى تجنب التواصل البصري، أو استخدام نظرات جانبية، أو التحديق في الفراغ [43]. تعكس هذه الأنماط آليات دفاعية مثل التجنب، وترتبط أيضاً بتحيزات انتباهية نحو المثيرات المهددة.

2-5-3 المؤشرات الصوتية (Vocal Features)

تمثل الخصائص الصوتية أحد أهم المؤشرات الحيوية للحالة النفسية، حيث تعكس التغيرات الفسيولوجية الناتجة عن التوتر. ومن أهم هذه الميزات:

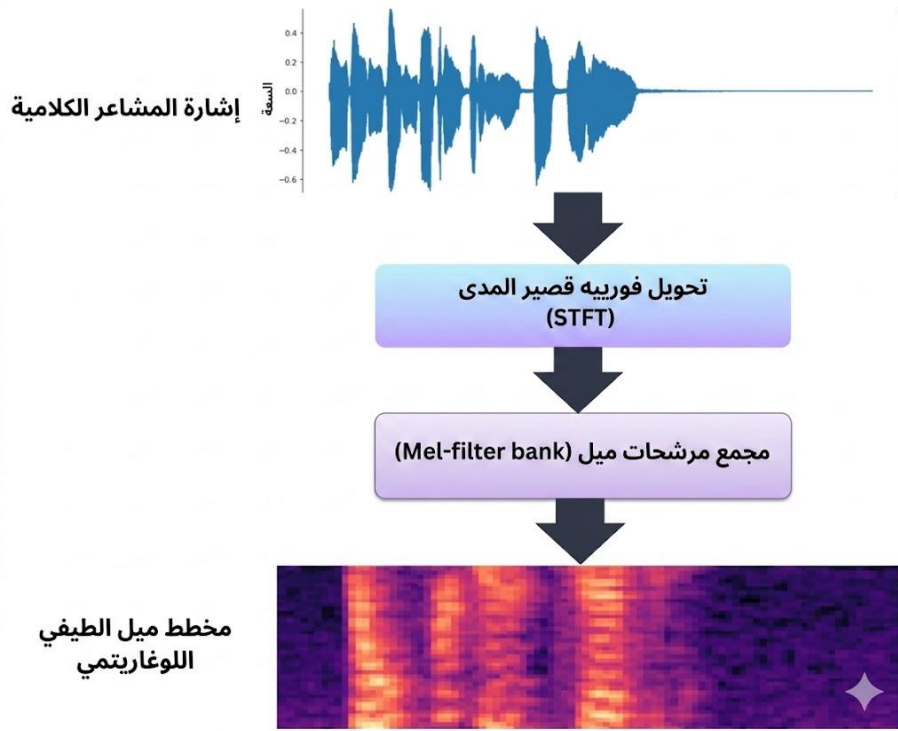
- F0 (التردد الأساسي): يرتفع مع القلق وينخفض مع الاكتئاب
- MFCCs: تعكس خصائص النطق
- Jitter: يرتفع مع التوتر

• Shimmer: يدل على اضطراب التحكم الصوتي

• HNR: ينخفض مع الإجهاد النفسي

• VOT: يتغير مع فرط الاستثارة

تعكس هذه المؤشرات تغيرات في الجهاز العصبي اللاإرادي، مما يجعلها موضوعية وصعبة التلاعب [43].



الشكل 2-7: تمثيل الإشارات الصوتية المستخدمة في تحليل الحالة النفسية.

2-5-4 مزايا التحليل غير اللفظي مقارنة بالتقييم التقليدي

يتميز تحليل السلوك غير اللفظي بعدة خصائص تجعله بديلاً فعالاً:

- موضوعية عالية: صعب التلاعب بالإشارات غير اللفظية
- تجاوز اللغة: لا يعتمد على الفهم اللغوي
- قابلية التوسع: يمكن تطبيقه باستخدام أجهزة بسيطة
- ملائمة للأطفال: مناسب لمن لا يستطيع التعبير

2-6 النموذج النظري المقترح للعلاقة بين الصدمة والسلوك غير اللفظي

استناداً إلى ما تم عرضه في الأقسام السابقة، يمكن صياغة نموذج نظري يربط بين التعرض للصدمة الناتجة عن الحرب، وبين أنماط السلوك غير اللفظي التي يمكن ملاحظتها وتحليلها. يقوم هذا النموذج على فرضية أن الصدمات النفسية، خاصة المزمنة، لا تؤثر فقط على الحالة الداخلية للطفل، بل تنعكس في مؤشرات سلوكية خارجية مثل تعابير الوجه، ونبرات الصوت، وسلوك النظر [41][43].

حيث تؤدي زيادة شدة الصدمة إلى ارتفاع احتمالية ظهور اضطرابات نفسية مثل PTSD و C-PTSD، والتي تؤثر بدورها على التنظيم العاطفي والإدراكي، مما ينتج عنه أنماط سلوكية غير لفظية مميزة يمكن رصدها موضوعياً. ولتوضيح هذا الترابط، يبين الجدول التالي مكونات النموذج المقترح:

الجدول 1-2: النموذج النظري للعلاقة بين الصدمة والسلوك غير اللفظي

العنصر	الوصف	أمثلة
الصدمة (مدخلات)	مستوى وشدة التعرض للضغوط الناتجة عن الحرب	فقدان الأهل، النزوح، العنف المباشر
الاضطراب النفسي (وسيط)	التأثير النفسي الناتج عن الصدمة	PTSD، C-PTSD، القلق، الاكتئاب
السلوك غير اللفظي (مخرجات)	مؤشرات سلوكية قابلة للملاحظة والتحليل	تعابير وجه جامدة، تجنب النظر، تغيرات صوتية
نمط التجنب	استجابة انسحابية للصدمة	وجه خالٍ من التعبير، صوت منخفض، تجنب التواصل البصري
نمط فرط الاستثارة	استجابة توتر ويقظة مفرطة	حركات سريعة، نظرات منقطعة، صوت متوتر
آلية التحليل	تحويل السلوك إلى بيانات رقمية	تحليل الوجه (FACS)، الصوت (MFCC)، تتبع النظر

النتيجة النهائية

تقدير أولي للحالة النفسية

تصنيف الحالة باستخدام الذكاء

الاصطناعي

وبناءً على هذا النموذج، يمكن تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الإشارات السمعية والبصرية واستخلاص مؤشرات موضوعية حول الحالة النفسية للطفل، مما يشكل الأساس العلمي لمشروع "نبض" في دعم الكشف المبكر في البيئات محدودة الموارد.

الفصل الثالث: التقنيات والأدوات

المستخدمة

3-1 مقدمة الفصل

يُعد اختيار الأدوات والتقنيات البرمجية حجر الزاوية في بناء الأنظمة الذكية الحديثة، خاصة تلك التي تتعامل مع فئات حساسة كالأطفال المتأثرين بالحروب، حيث تتطلب هذه الأنظمة كفاءة عالية في الأداء وسهولة في الاستخدام وموثوقية في معالجة البيانات. يعتمد هذا المشروع على توظيف مجموعة من التقنيات البرمجية الحديثة لتطوير نظام متكامل يدعم عملية التقييم النفسي، من خلال توفير بيئة برمجية تجمع بين واجهة مستخدم تفاعلية، وخلفية قوية لمعالجة البيانات وإدارة العمليات المختلفة. وقد تم اختيار هذه التقنيات بما يحقق التكامل بين الأداء والاستقرار وسهولة التطوير، مع توفير بيئة مرنة وقابلة للتوسع مستقبلاً [44].

تعتمد بنية النظام على نمط تطبيق الصفحة الواحدة (Single Page Application - SPA)، وهو خيار يهدف إلى توفير تجربة مستخدم سلسة ومستقرة من خلال تحميل الصفحة الأساسية مرة واحدة، ثم تحديث المحتوى والبيانات ديناميكياً دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحات بشكل متكرر، مما ينعكس إيجاباً على سرعة الاستجابة وتحسين تجربة الاستخدام. كما تم تصميم واجهة النظام لتدعم اللغة العربية بشكل كامل وباتجاه من اليمين إلى اليسار (Right-to-Left - RTL)، بما يضمن توافق الواجهات مع طبيعة المستخدمين المستهدفين وسهولة تفاعلهم مع النظام [44].

يعتمد النظام على مجموعة من التقنيات البرمجية الحديثة، تشمل React و TypeScript و Vite و Tailwind CSS في تطوير الواجهة الأمامية، و Laravel 12 و PHP 8.2 في بناء الواجهة الخلفية، بالإضافة إلى استخدام Axios للتواصل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، و clsx و tailwind-merge لإدارة تنسيقات الواجهة، مع الاعتماد على SQLite أو MySQL لإدارة قواعد البيانات. وقد تم اختيار هذه الأدوات لما توفره من سرعة في التطوير، واستقرار في الأداء، وسهولة في الصيانة، مما يساهم في بناء نظام متكامل يلبي متطلبات المشروع بكفاءة [44].

يوضح الجدول (3-1) مقارنة بين الأنظمة التقليدية والنظام الذكي المقترح، من حيث بنية النظام، وآلية معالجة البيانات، ودعم اللغة العربية، وتجربة المستخدم، بما يبرز المزايا التي توفرها التقنيات البرمجية الحديثة في تطوير تطبيقات الويب الذكية.

الجدول 3-1: الفرق بين الأنظمة التقليدية والنظام الذكي.

وجه المقارنة	الأنظمة التقليدية (Manual)	النظام الذكي المقترح (AI-Based SPA)
بنية النظام	صفحات متعددة (Multi-page) بطيئة التحميل.	تطبيق صفحة واحدة (SPA) سريع واستجابة فورية.
تحليل البيانات	ملاحظة بشرية ذاتية قد تخطئ.	تحليل آلي موضوعي للسلوك غير اللفظي والصوت.
دعم اللغة	غالباً ما تكون الواجهات مترجمة وغير مهيئة.	دعم كامل لـ RTL وتجربة مستخدم مخصصة للعربية.
تفاعل الطفل	تشبت بسبب بطء الواجهات التقليدية.	تفاعل سلس يقلل من قلق الاختبار (Test Anxiety).
دقة النتائج	تعتمد على خبرة الأخصائي فقط.	تعتمد على معالجة رقمية للبيانات وتقديم نتائج تدعم عملية التقييم النفسي.

3-2 لغات البرمجة وأطر العمل الأساسية (Core Languages & Frameworks)

يتطلب تطوير نظام ويب حديث يتميز بالكفاءة وسهولة الصيانة اختيار لغات برمجة وأطر عمل توفر أداءً مرتفعاً، وتنظيماً واضحاً للكود، وقابلية للتوسع والتطوير المستقبلي. لذلك اعتمد هذا المشروع على لغة TypeScript لتطوير الواجهة الأمامية، وإطار العمل React لبناء واجهات المستخدم التفاعلية، حيث يوفر هذا المزيج بيئة تطوير متكاملة تساعد على تقليل الأخطاء البرمجية أثناء مرحلة التطوير، وتحسين جودة الكود، وتسهيل إدارة مكونات النظام وصيانتها. كما ينسجم هذا الاختيار مع متطلبات تطبيقات الويب الحديثة التي تعتمد على التفاعل المستمر وسرعة الاستجابة، مما يسهم في تقديم تجربة استخدام أكثر كفاءة واستقراراً [45].

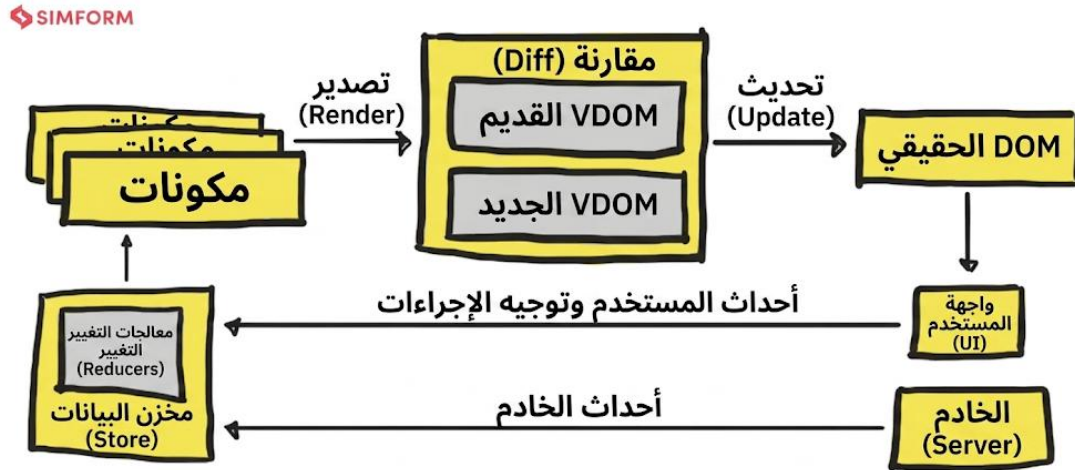
3-2-1 لغة البرمجة (TypeScript الإصدار 5.8.2)

تُعد TypeScript لغة برمجة مبنية على JavaScript، وتضيف إليها نظامًا ثابتًا لأنواع البيانات (Static Typing)، مما يساعد على اكتشاف الأخطاء البرمجية أثناء مرحلة التطوير قبل تشغيل التطبيق. اعتمد المشروع على الإصدار 5.8.2 لما يوفره من تحسينات في سرعة التحقق من الأنواع، ودقة اكتشاف الأخطاء، وتحسين أداء بيئة التطوير، الأمر الذي يساهم في زيادة استقرار التطبيق وتقليل احتمالية ظهور الأخطاء أثناء التنفيذ [45].

وتبرز أهمية TypeScript في هذا المشروع من خلال إمكانية تعريف هياكل البيانات باستخدام Interfaces و Types، الأمر الذي يضمن التعامل مع البيانات بطريقة منظمة وآمنة، ويُسهّل تطوير التطبيق وصيانته مستقبلاً. كما يدعم الإصدار 5.8.2 أحدث ميزات معيار ECMAScript، مما يسمح بكتابة كود أكثر تنظيماً ووضوحاً وقابلية لإعادة الاستخدام، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة التطبيق وسهولة تطويره في المراحل اللاحقة [45].

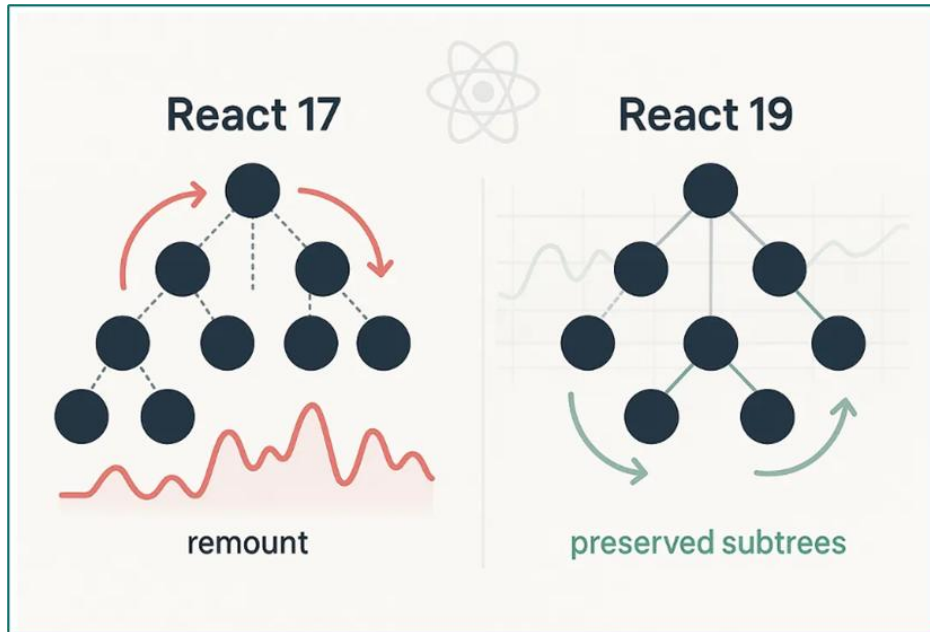
3-2-2 إطار واجهة المستخدم React (الإصدار 19.0.0)

يُعد React أحد أشهر أطر العمل المستخدمة في تطوير واجهات المستخدم التفاعلية، وقد اعتمد المشروع على الإصدار 19.0.0 لبناء واجهة النظام وفق مفهوم المكونات (Components)، حيث يتم تقسيم الواجهة إلى وحدات مستقلة قابلة لإعادة الاستخدام، مما يسهّل عملية التطوير والصيانة، ويزيد من مرونة بناء صفحات النظام [45]. يعتمد React على مفهوم Virtual DOM، الذي يساهم في تحسين أداء التطبيق من خلال تحديث الأجزاء التي تتغير فقط من الصفحة بدلاً من إعادة تحميلها بالكامل، وهو ما يؤدي إلى سرعة أكبر في الاستجابة وتحسين تجربة المستخدم. كما يوفر الإصدار 19 تحسينات في إدارة المكونات وعمليات إعادة التصيير (Rendering)، مما يساهم في رفع كفاءة التطبيق وتقليل استهلاك الموارد أثناء التشغيل [45].



الشكل 1-3: آلية عمل React في إدارة واجهة المستخدم.

كما يتكامل React مع TypeScript و Tailwind CSS لتطوير واجهات مستخدم حديثة تتميز بالمرونة وسهولة الصيانة، مع دعم كامل للغة العربية والاتجاه من اليمين إلى اليسار (RTL)، بما يضمن توافق الواجهة مع احتياجات المستخدمين وتحسين تجربة الاستخدام. ويساعد هذا التكامل في بناء تطبيق صفحة واحدة (Single Page Application - SPA) يتميز بسرعة التنقل بين الصفحات وسلسلة التفاعل دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة بالكامل [45].



الشكل 2-3: الفرق الجوهرى في إدارة دورة حياة المكونات بين React 19 و React 17.

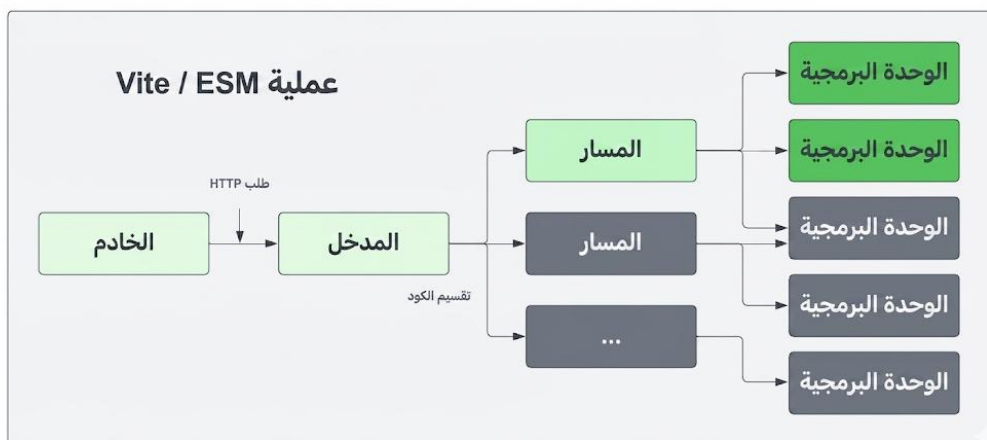
3-3 بيئة التطوير وأدوات البناء (Development Environment & Build Tools)

تلعب بيئة التطوير وأدوات البناء دورًا أساسيًا في تسريع عملية تطوير تطبيقات الويب الحديثة وتحسين جودة الكود البرمجي، حيث تساهم في توفير دورة تطوير سريعة، وتقليل زمن البناء، وتسهيل اكتشاف الأخطاء أثناء البرمجة. لذلك اعتمد هذا المشروع على مجموعة من الأدوات الحديثة التي تتكامل مع تقنيات الواجهة الأمامية، مما يوفر بيئة تطوير مرنة تتميز بسرعة الأداء وسهولة الصيانة، مع دعم أحدث معايير تطوير تطبيقات الويب [46].

1-3-3 أداة البناء Vite (الإصدار 6.2.0)

اعتمد المشروع على Vite بالإصدار 6.2.0 كأداة رئيسية لبناء وتشغيل تطبيق الواجهة الأمامية، وذلك لما تتميز به من سرعة عالية في بدء تشغيل المشروع وتحسين تجربة التطوير مقارنةً بأدوات البناء التقليدية. تعتمد Vite على مفهوم (ESM) Native ES Modules أثناء التطوير، مما يسمح بتحميل الوحدات البرمجية عند الحاجة فقط، ويؤدي إلى تقليل زمن بدء تشغيل التطبيق وتحسين سرعة الاستجابة أثناء البرمجة [46].

ومن أهم المزايا التي يوفرها Vite خاصية (HMR) Hot Module Replacement، والتي تتيح للمطور مشاهدة تأثير التعديلات البرمجية مباشرة دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة بالكامل، مع الحفاظ على حالة التطبيق أثناء التطوير، الأمر الذي يساهم في زيادة الإنتاجية وتسريع عملية اختبار الواجهات وتطويرها.



الشكل 3-3: آلية عمل Vite باستخدام وحدات JavaScript الأصلية (ESM) وتقسيم الكود لتحسين الأداء.

كما يعتمد Vite في مرحلة البناء النهائية على Rollup لإنتاج ملفات محسّنة وجاهزة للنشر، حيث يقوم بتنفيذ عمليات Tree Shaking لإزالة الأكواد غير المستخدمة وتقليل حجم الملفات النهائية، مما يساهم في تحسين سرعة تحميل التطبيق ورفع كفاءة الأداء عند تشغيله على مختلف المتصفحات [46].

2-3-3 مشغل TypeScript: tsx (الإصدار 4.21.0)

اعتمد المشروع على أداة tsx بالإصدار 4.21.0 لتشغيل ملفات TypeScript أثناء مرحلة التطوير، حيث توفر وسيلة سريعة وفعالة لتنفيذ الملفات مباشرة دون الحاجة إلى إجراء عملية ترجمة يدوية قبل التشغيل. تعتمد الأداة على محرك esbuild، مما يمنحها سرعة كبيرة في تنفيذ الملفات وتقليل زمن الانتظار أثناء التطوير [46]. وتساهم tsx في تسهيل اختبار وتشغيل الملفات البرمجية المكتوبة بلغة TypeScript، مما يساعد على تسريع دورة التطوير وتحسين إنتاجية المطور، مع توفير بيئة عمل متوافقة مع بقية الأدوات المستخدمة في المشروع.

3-3-3 أداة Autoprefixer (الإصدار 10.4.21)

اعتمد المشروع على Autoprefixer بالإصدار 10.4.21 لتحسين توافق ملفات CSS مع مختلف متصفحات الويب، حيث تعمل الأداة كإضافة ضمن بيئة PostCSS لإضافة Vendor Prefixes المناسبة تلقائيًا وفقًا لمتطلبات كل متصفح، دون الحاجة إلى إضافتها يدويًا [46].

يساعد ذلك في ضمان ظهور واجهات المستخدم بصورة متناسقة على المتصفحات المختلفة مثل Google Chrome و Mozilla Firefox و Safari، كما يساهم في تحسين توافق تصميم الواجهة مع مختلف أنظمة التشغيل والأجهزة، مع الحفاظ على دعم كامل للغة العربية والاتجاه من اليمين إلى اليسار (RTL)، وهو ما يعزز استقرار واجهات النظام وتجربة الاستخدام.

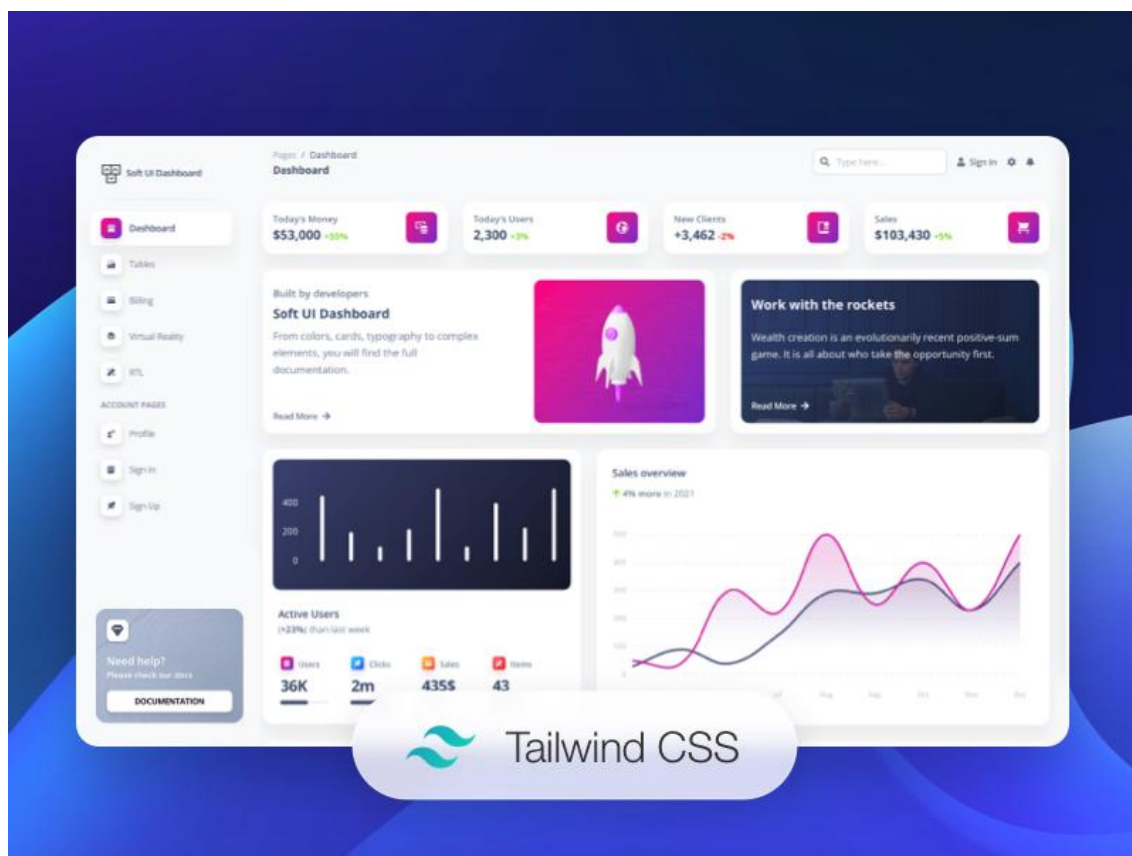
3-4 تصميم واجهة وتجربة المستخدم (UI/UX Styling)

تُعد واجهة المستخدم أحد العناصر الأساسية في أي نظام ويب حديث، إذ تمثل نقطة التفاعل المباشر بين المستخدم والتطبيق، مما يجعل تصميمها عاملاً مؤثراً في تحسين تجربة الاستخدام وسهولة الوصول إلى وظائف النظام. لذلك اعتمد هذا المشروع على مجموعة من تقنيات تنسيق الواجهات الحديثة التي توفر مرونة في التصميم، وسرعة في التطوير، وإمكانية بناء واجهات متجاوبة (Responsive) تتوافق مع مختلف أحجام الشاشات، مع دعم كامل للغة العربية والاتجاه من اليمين إلى اليسار (RTL)، بما يضمن تقديم تجربة استخدام متكاملة ومستقرة [47].

3-4-1 إطار التنسيق Tailwind CSS (الإصدار 4.1.14)

اعتمد المشروع على إطار العمل Tailwind CSS بالإصدار 4.1.14 لتطوير وتصميم واجهات المستخدم، وذلك لما يوفره من أسلوب يعتمد على Utility-first، والذي يسمح ببناء الواجهات باستخدام فئات جاهزة دون الحاجة إلى كتابة ملفات CSS تقليدية كبيرة. ويسهم هذا الأسلوب في تسريع عملية التطوير، وتقليل حجم ملفات التنسيق، وتحسين قابلية صيانة الكود البرمجي [47].

كما يوفر Tailwind CSS أدوات متقدمة لتصميم واجهات متجاوبة (Responsive Design)، مما يضمن توافق التطبيق مع مختلف أحجام الشاشات والأجهزة، بالإضافة إلى دعمه الكامل لتخصيص الألوان والخطوط والمسافات، الأمر الذي يتيح بناء واجهات حديثة تتميز بالوضوح وسهولة الاستخدام، مع توفير دعم كامل للغة العربية والاتجاه من اليمين إلى اليسار (RTL).



الشكل 3-4: نموذج واجهة مستخدم مبنية باستخدام Tailwind CSS.

3-4-2 إدارة التنسيق الشرطي وحل التعارضات (clsx & tailwind-merge)

اعتمد المشروع على مكتبتَي clsx و tailwind-merge لتحسين إدارة تنسيقات واجهة المستخدم داخل مكونات React، حيث تعمل مكتبة clsx على دمج أسماء الفئات (Class Names) بصورة شرطية وفقاً لحالة المكونات، مما يساهم في كتابة كود أكثر تنظيماً وسهولة في القراءة والصيانة [47].

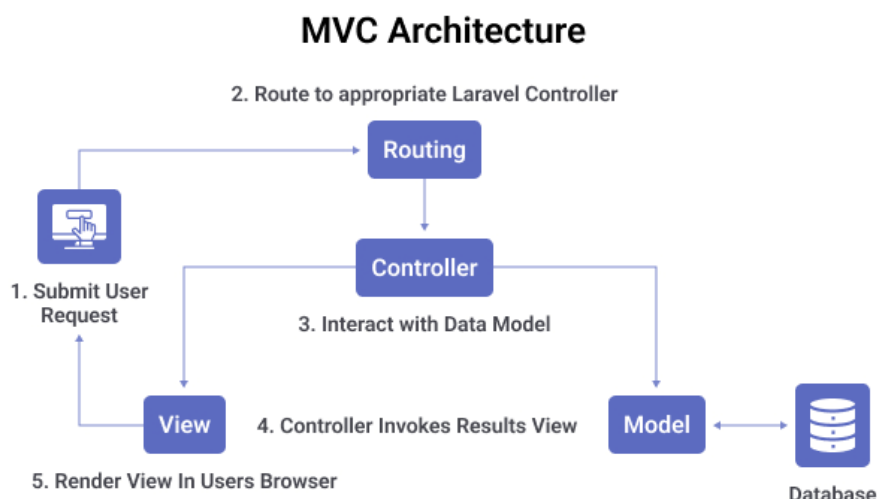
ولمنع تعارض فئات Tailwind CSS عند دمجها داخل المكونات المختلفة، تم استخدام مكتبة tailwind-merge، والتي تقوم تلقائياً بإزالة الفئات المتعارضة والإبقاء على الفئة الصحيحة، مما يساعد على الحفاظ على تناسق التصميم واستقرار واجهة المستخدم، ويقلل من الأخطاء الناتجة عن تكرار أو تعارض أنماط التنسيق.

الجدول 3-2: تحليل تكامل أدوات التنسيق البرمجية وأثرها الوظيفي على جودة النظام.

الأداة	الوظيفة التقنية	الفائدة في سياق المشروع
Tailwind 4.1	تنسيق الواجهات باستخدام Utility Classes	تسريع تطوير الواجهات وتحسين الاستجابة وتقليل حجم ملفات CSS
Clssx	دمج الفئات البرمجية بصورة شرطية	تنظيم إدارة التنسيقات داخل مكونات React
Tailwind-merge	إزالة تعارضات فئات Tailwind	الحفاظ على تناسق التصميم ومنع تعارض أنماط التنسيق

3-5 إطار العمل Laravel (الإصدار 12)

يمثل إطار العمل Laravel في إصداره الثاني عشر الركيزة الأساسية لتطوير الواجهة الخلفية (Backend) للنظام، حيث يعتمد المشروع عليه في تنفيذ منطق الأعمال، وإدارة الطلبات الواردة من الواجهة الأمامية، والتعامل مع قاعدة البيانات، بالإضافة إلى توفير واجهات برمجة التطبيقات (RESTful APIs) المستخدمة في تبادل البيانات بين مكونات النظام. وقد تم اختيار Laravel 12 لما يوفره من بنية منظمة تعتمد على نمط Model-View-Controller (MVC)، والذي يساهم في فصل منطق التطبيق عن واجهة المستخدم، مما يجعل النظام أكثر تنظيماً وقابلية للتطوير والصيانة مستقبلاً [49].



الشكل 3-5: معمارية MVC.

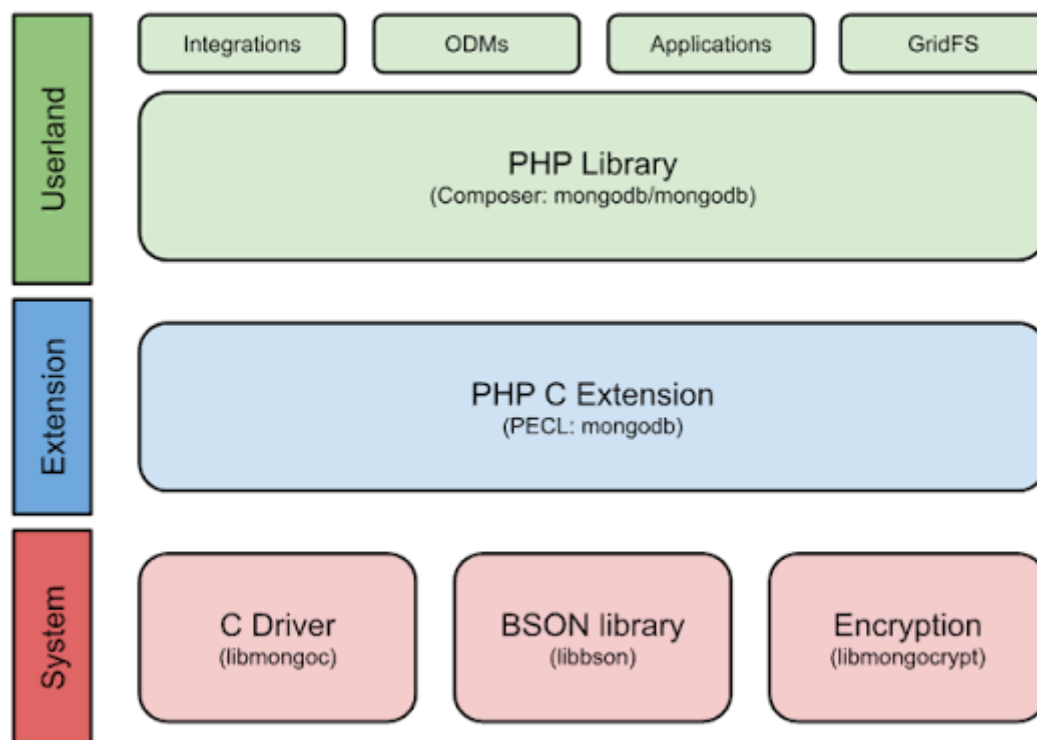
يوفر Laravel مجموعة واسعة من الأدوات التي تسهل عملية تطوير التطبيقات، مثل نظام Eloquent ORM لإدارة قواعد البيانات بطريقة كائنية، ونظام Migrations لإدارة بنية قاعدة البيانات وتتبع التعديلات عليها، بالإضافة إلى نظام التوجيه (Routing) الذي ينظم استقبال الطلبات وتوجيهها إلى الوحدات البرمجية المناسبة. كما يساهم الإطار في تحسين استقرار التطبيق من خلال آليات التحقق من صحة البيانات، وإدارة الأخطاء، وتوفير بيئة تطوير منظمة تساعد على إنتاج تطبيق يتميز بالأداء والموثوقية وسهولة الصيانة [49].

3-6 بيئة التطوير ولغة البرمجة PHP (الإصدار 8.2)

تعتمد الواجهة الخلفية للنظام على لغة البرمجة PHP بالإصدار 8.2، والتي تُعد من أكثر اللغات استخدامًا في تطوير تطبيقات الويب الحديثة. وقد تم اختيار هذا الإصدار لما يوفره من تحسينات في الأداء، وإدارة الذاكرة، وسرعة تنفيذ التعليمات البرمجية مقارنةً بالإصدارات السابقة، مما ينعكس إيجابًا على سرعة استجابة النظام أثناء تنفيذ العمليات المختلفة [50].

يوفر الإصدار 8.2 مجموعة من الميزات الحديثة التي تساهم في تحسين جودة الكود البرمجي، مثل دعم أنواع البيانات بصورة أكثر دقة، وتحسين آليات التحقق أثناء التنفيذ، وتقليل الأخطاء الناتجة عن الخصائص الديناميكية

غير المعرفة. كما يتميز بتوافقه الكامل مع Laravel 12، مما يوفر بيئة تطوير مستقرة تساعد على بناء تطبيقات قابلة للتوسع وسهلة الصيانة، مع المحافظة على استقرار النظام أثناء التشغيل [50].



الشكل 3-6: معمارية PHP.

7-3 مكتبة Axios

اعتمد المشروع على مكتبة Axios لإدارة عمليات الاتصال بين الواجهة الأمامية المبنية باستخدام React والواجهة الخلفية المبنية باستخدام Laravel، حيث تُستخدم لإرسال واستقبال طلبات HTTP المختلفة مثل GET و POST و PUT و DELETE، بما يضمن تبادل البيانات بصورة منظمة وسريعة بين أجزاء النظام المختلفة. وتتميز Axios بسهولة استخدامها، ودعمها الكامل للبرمجة غير المتزامنة (Asynchronous Programming)، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم من خلال تحديث البيانات دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة [51].

كما توفر المكتبة وسائل مرنة لمعالجة الاستجابات والأخطاء، حيث يمكن التعامل مع حالات فشل الاتصال أو أخطاء الخادم بصورة موحدة، مما يساعد على تحسين استقرار التطبيق وتقديم رسائل واضحة للمستخدم عند حدوث

أي مشكلة أثناء تبادل البيانات. بالإضافة إلى ذلك، تسهم Axios في تنظيم عمليات الاتصال مع واجهات برمجة التطبيقات، الأمر الذي يجعل الكود أكثر وضوحًا وسهولة في الصيانة والتطوير مستقبلاً [51].

8-3 نظام إدارة قواعد البيانات MySQL

اعتمد المشروع على نظام إدارة قواعد البيانات MySQL لتخزين وإدارة البيانات الخاصة بالمستخدمين، والأطفال، والجلسات، ونتائج التحليل، والتقارير، ويُعد من أكثر أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية استخدامًا في تطبيقات الويب، لما يتميز به من موثوقية عالية وأداء مستقر وسهولة التكامل مع إطار العمل Laravel [52].

يعتمد MySQL على النموذج العلائقي (Relational Model)، حيث تُنظم البيانات ضمن جداول مترابطة باستخدام المفاتيح الأساسية والمفاتيح الأجنبية، مما يضمن الحفاظ على تكامل البيانات وتقليل التكرار. كما يدعم محرك التخزين InnoDB الذي يوفر إدارة موثوقة للمعاملات (Transactions)، إضافة إلى دعم الفهارس (Indexes) والعلاقات بين الجداول، الأمر الذي يحسن من كفاءة عمليات البحث والاستعلام ويضمن سرعة الوصول إلى البيانات حتى مع ازدياد حجمها [52].

9-3 نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم (Google Gemini)

اعتمد النظام على نموذج Google Gemini 3 Flash Preview بوصفه المحرك الرئيس المسؤول عن تنفيذ عمليات التحليل الذكي داخل النظام، حيث يُستخدم في تحليل بيانات جلسات التقييم اللحظي، وتحليل مقاطع الفيديو، والمساهمة في إنشاء التقارير الأولية. وقد تم اختيار هذا النموذج لما يتميز به من سرعة الاستجابة، ودعمه لمعالجة المدخلات متعددة الوسائط (Multimodal)، بالإضافة إلى قدرته على معالجة البيانات النصية والمرئية والصوتية ضمن واجهة برمجية موحدة، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات التي تعتمد على التحليل الذكي في الزمن الحقيقي [53].

وقد تم تهيئة النموذج باستخدام مجموعة من الإعدادات التي تتناسب مع طبيعة المهام المختلفة داخل النظام، حيث استخدم النموذج نفسه في عمليات البث المباشر وتحليل الفيديو وإنشاء التقارير، مع تخصيص مستويات مختلفة للتفكير (Thinking Level) بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ ودقة النتائج. كما تم ضبط درجة الحرارة (Temperature) والحد الأقصى للرموز (Max Tokens)، واعتماد استجابة بصيغة JSON لتسهيل تبادل البيانات بين خدمة الذكاء الاصطناعي وخادم التطبيق ومعالجتها داخل النظام [53].

الجدول 3-3: إعدادات نموذج Google Gemini المستخدم في النظام

الوصف	القيمة	الإعداد
النموذج المستخدم لتحليل البيانات الواردة	gemini-3-flash-preview	نموذج البث المباشر
أثناء جلسات البث المباشر، ويتميز بسرعة الاستجابة لدعم التحليل اللحظي.		
النموذج المستخدم لمعالجة وتحليل مقاطع الفيديو المسجلة واستخراج المؤشرات المطلوبة منها.		نموذج تحليل الفيديو
النموذج المسؤول عن المساهمة في إنشاء مسودات التقارير اعتمادًا على نتائج التحليل.	gemini-3-flash-preview	نموذج التقارير
يحدد مستوى الاستدلال المنخفض بهدف تقليل زمن الاستجابة أثناء التحليل اللحظي والمحافظة على الأداء الفوري.	Low	مستوى التفكير (البث المباشر)
يرفع مستوى الاستدلال لتحسين دقة تحليل الفيديو، حيث لا تكون سرعة الاستجابة بنفس أهمية جودة النتائج.	High	مستوى التفكير (تحليل الفيديو)
يستخدم مستوى متوسط لتحقيق توازن بين سرعة إنشاء التقرير وجودة المخرجات النصية.	Medium	مستوى التفكير (التقارير)

تتحكم في درجة تنوع المخرجات التي يولدها النموذج؛ والقيمة (1.0) توفر توازنًا بين الإبداع والثبات في النتائج.	1	درجة الحرارة (Temperature)
يحدد الحد الأعلى لطول الاستجابة التي يمكن للنموذج توليدها في كل طلب، مما يسمح بإنتاج تقارير وتحليلات مفصلة عند الحاجة.	8192	الحد الأقصى للرموز (Max Tokens)
تحدد استخدام دقة مرتفعة عند معالجة الوسائط، مما يساعد على تحسين جودة تحليل البيانات المرئية.	media_resolution_high	دقة الوسائط
يحدد أن تكون استجابة النموذج بصيغة JSON، مما يسهل على النظام تحليل النتائج واستخراج البيانات ومعالجتها برمجياً.	application/json	نوع الاستجابة

الفصل الرابع: تحليل وتصميم

النظام

4-1 مقدمة الفصل

بعد الانتهاء من دراسة المتطلبات وتحليل مشكلة البحث، تأتي مرحلة تحليل وتصميم النظام، والتي تُعد من أهم مراحل تطوير الأنظمة البرمجية، إذ يتم خلالها تحويل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية إلى نموذج تصميم واضح يحدد مكونات النظام وآلية تفاعلها قبل البدء بعملية التنفيذ. ويساعد التصميم الجيد على بناء نظام يتميز بالمرونة وسهولة التطوير والصيانة، بالإضافة إلى تقليل الأخطاء المحتملة أثناء مراحل البرمجة والاختبار.

يعتمد نظام نبض (Nabd) على معمارية متعددة الطبقات (Multi-Layer Architecture)، حيث يتم فصل واجهة المستخدم عن منطق الأعمال وقاعدة البيانات، بما يحقق استقلالية مكونات النظام ويسهل تطوير كل جزء بصورة منفصلة. كما يعتمد النظام على نموذج العميل والخادم (Client-Server Model)، إذ تتولى واجهة المستخدم استقبال مدخلات المستخدم وعرض النتائج، بينما يتولى الخادم معالجة البيانات وإدارة عمليات التحليل والتخزين والتواصل مع خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية.

ويتضمن هذا الفصل عرضاً وتحليلاً لمخططات التصميم المختلفة المستخدمة في المشروع، والتي تشمل معمارية النظام، ومخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)، ومخطط سير العمل (Activity Diagram)، ومخطط الأصناف (Class Diagram)، ومخطط حالات النظام (State Diagram)، بالإضافة إلى تصميم قاعدة البيانات، وذلك بهدف توضيح البنية العامة للنظام والعلاقات بين مكوناته وآلية تدفق البيانات داخل التطبيق، بما يوفر تصوراً متكاملاً عن آلية عمل النظام قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

4-2 تحليل متطلبات النظام

يهدف تحليل المتطلبات إلى تحديد الوظائف الأساسية التي يجب أن يوفرها النظام، بالإضافة إلى الخصائص غير الوظيفية التي تضمن جودة الأداء واستقرار النظام أثناء التشغيل. وقد تم جمع هذه المتطلبات اعتماداً على دراسة طبيعة عمل النظام واحتياجات المستخدمين المستهدفين، بما يضمن بناء نظام يلبي أهداف المشروع بصورة فعالة.

وتتقسم متطلبات النظام إلى متطلبات وظيفية (Functional Requirements)، والتي تصف الخدمات والوظائف التي يقدمها النظام للمستخدمين، ومتطلبات غير وظيفية (Non-Functional Requirements)، والتي تحدد معايير الجودة المتعلقة بالأداء والأمان وسهولة الاستخدام وقابلية التوسع.

1-2-4 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

يوفر النظام مجموعة من الوظائف الأساسية التي تمكن المستخدمين من إدارة عمليات التقييم النفسي للأطفال ومتابعة نتائجها، ويمكن تلخيص أهم هذه المتطلبات فيما يلي:

- تسجيل الدخول إلى النظام وفق صلاحيات المستخدم.
- إدارة حسابات المستخدمين.
- إدارة ملفات الأطفال وإضافة بياناتهم الأساسية.
- إدارة أولياء الأمور وربطهم بملفات الأطفال.
- إنشاء الجلسات العلاجية وجدولتها.
- تنفيذ جلسات التحليل اللحظي باستخدام الكاميرا والميكروفون.
- تحليل مقاطع الفيديو المسجلة.
- إرسال البيانات إلى خدمة الذكاء الاصطناعي وتحليل النتائج.
- عرض التنبيهات الفورية للحالات الحرجة.
- إنشاء التقارير وحفظها.
- مراجعة التقارير وإضافة الملاحظات والتوصيات.
- إدارة المقالات التوعوية داخل النظام.
- إدارة خطط الاشتراك.
- إدارة إعدادات النظام.

- عرض الإحصائيات الخاصة بلوحة التحكم.

2-2-4 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

إلى جانب الوظائف الأساسية، يعتمد نجاح النظام على مجموعة من المتطلبات غير الوظيفية التي تضمن جودة الأداء واستقرار التطبيق، ومن أهمها:

- سرعة الاستجابة أثناء تشغيل النظام.
- توفير واجهة استخدام سهلة وبسيطة.
- دعم اللغة العربية والاتجاه من اليمين إلى اليسار (RTL).
- ضمان سلامة البيانات واستقرار عمليات التخزين.
- قابلية النظام للتوسع وإضافة ميزات جديدة مستقبلاً.
- سهولة صيانة النظام وتطويره.
- التوافق مع مختلف متصفحات الويب الحديثة.
- الاعتماد على بنية متعددة الطبقات لتسهيل فصل مكونات النظام.
- إمكانية التكامل مع خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية.
- المحافظة على استمرارية عمل النظام عند تعدد المستخدمين.

3-4 معمارية النظام (System Architecture)

تم تصميم النظام وفق معمارية متعددة الطبقات (Multi-Layer Architecture)، والتي تهدف إلى فصل مكونات النظام وفقاً لوظائفها، مما يسهل عملية التطوير والصيانة ويزيد من مرونة النظام وقابليته للتوسع مستقبلاً. يعتمد النظام على نموذج العميل والخادم (Client-Server Architecture)، حيث تتولى واجهة المستخدم استقبال مدخلات المستخدم وعرض النتائج، بينما يتولى الخادم تنفيذ منطق الأعمال وإدارة البيانات والتواصل مع خدمات

يوضح الشكل (4-1) البنية العامة للنظام والعلاقة بين طبقاته المختلفة، والتي تتكون من واجهة المستخدم، وخادم التطبيق، وطبقة التخزين، بالإضافة إلى خدمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تحليل البيانات وإرجاع نتائج التقييم.

4-3-1 طبقة واجهة المستخدم (Frontend Layer)

تمثل واجهة المستخدم نقطة التفاعل المباشر مع النظام، وقد تم تطويرها باستخدام React و TypeScript لبناء تطبيق ويب تفاعلي يعتمد على مفهوم تطبيق الصفحة الواحدة (Single Page Application - SPA). تتيح هذه الطبقة للمستخدمين تنفيذ مختلف العمليات، مثل تسجيل الدخول، وإدارة ملفات الأطفال، وإنشاء الجلسات، وعرض نتائج التحليل، ومراجعة التقارير، من خلال واجهات تتميز بالسرعة وسهولة الاستخدام. كما تتولى هذه الطبقة استقبال مدخلات المستخدم، مثل بيانات الأطفال أو ملفات الفيديو، ثم إرسالها إلى الخادم باستخدام طلبات HTTP، واستقبال النتائج وعرضها بصورة تفاعلية داخل واجهة النظام.

4-3-2 طبقة خادم التطبيق (Backend Layer)

تمثل هذه الطبقة الجزء المسؤول عن تنفيذ منطق الأعمال (Business Logic)، حيث تستقبل الطلبات الواردة من واجهة المستخدم، ثم تقوم بالتحقق من صحة البيانات، وتنفيذ العمليات المطلوبة، والتعامل مع قاعدة البيانات، والتواصل مع خدمة الذكاء الاصطناعي عند الحاجة.

يعتمد خادم التطبيق على إطار العمل Laravel 12، الذي يوفر بيئة منظمة لإدارة الطلبات، وتنفيذ العمليات المختلفة، وإرجاع النتائج إلى واجهة المستخدم وفق واجهات برمجة التطبيقات (REST API)، مما يضمن الفصل بين منطق التطبيق وواجهة المستخدم ويزيد من سهولة تطوير النظام وصيانته.

4-3-3 طبقة التخزين (Storage Layer)

تتولى طبقة التخزين حفظ جميع البيانات التي ينتجها النظام أو يحتاج إليها أثناء التشغيل، وتشمل بيانات المستخدمين، وملفات الأطفال، والجلسات، ونتائج التحليل، والتقارير، بالإضافة إلى الملفات المرتبطة بعمليات التقييم عند الحاجة.

وتستخدم قاعدة البيانات لإدارة العلاقات بين الكيانات المختلفة، وضمان سلامة البيانات وإمكانية استرجاعها بكفاءة، بما يحقق استقرار النظام وسهولة الوصول إلى المعلومات.

4-3-4 خدمة الذكاء الاصطناعي (AI Service)

يعتمد النظام على خدمة ذكاء اصطناعي خارجية لتحليل البيانات المرسل من النظام وإنتاج نتائج تساعد الأخصائي في عملية التقييم. يقوم الخادم بإرسال البيانات المطلوبة إلى خدمة الذكاء الاصطناعي وفق تنسيق منظم، ثم يستقبل نتائج التحليل ويعالجها قبل تخزينها وإظهارها داخل النظام.

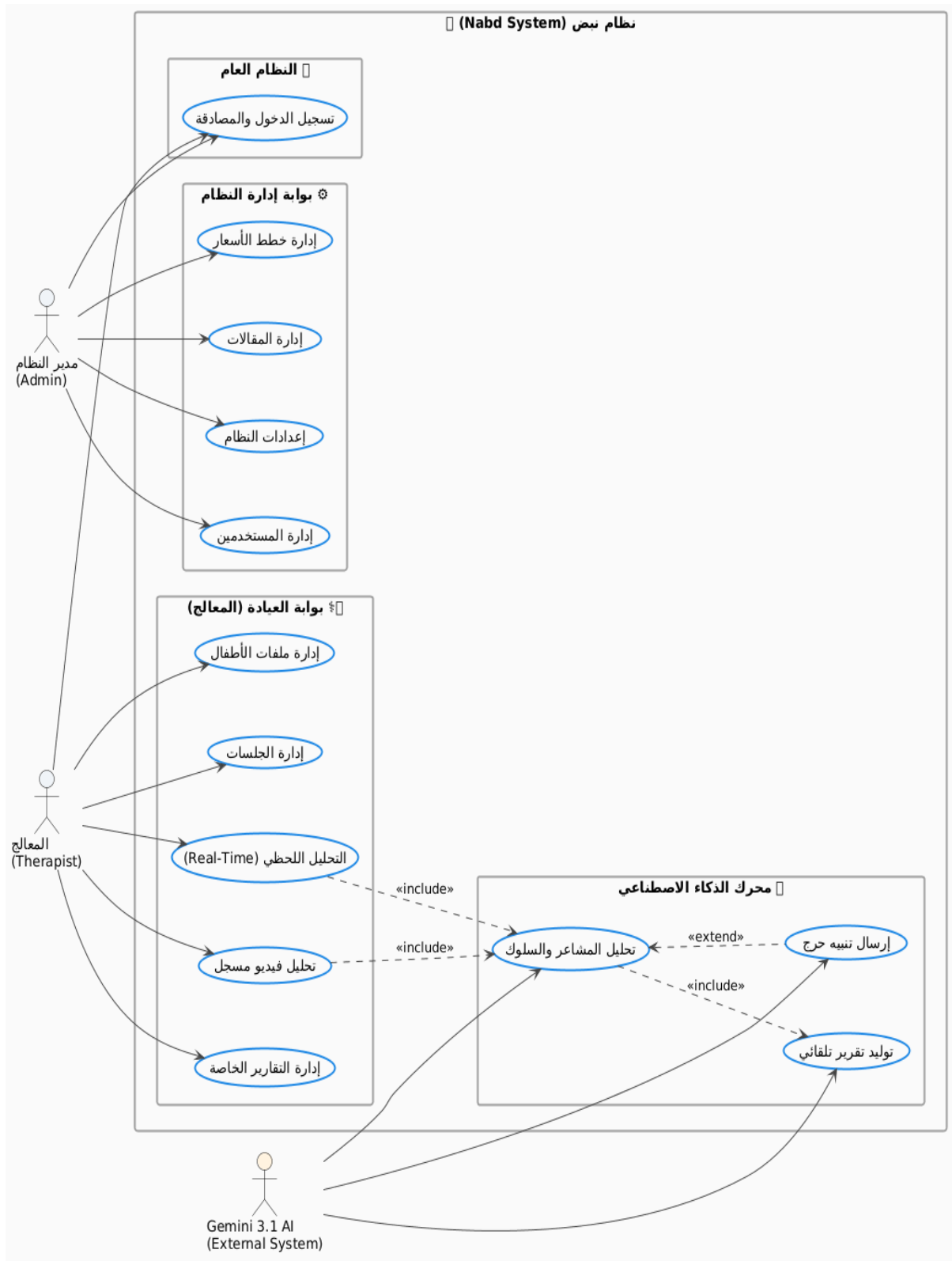
يسمح هذا الأسلوب بالاستفادة من إمكانيات نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تشغيلها محلياً داخل خادم التطبيق، مما يساهم في تقليل الحمل على الخادم وتحسين قابلية النظام للتوسع مستقبلاً.

4-3-5 تدفق البيانات داخل النظام

تبدأ دورة العمل عندما يتفاعل المستخدم مع واجهة النظام ويُدخل البيانات المطلوبة أو يبدأ جلسة تقييم جديدة. تُرسل هذه البيانات إلى خادم التطبيق لمعالجتها والتحقق من صحتها، ثم تُحفظ البيانات اللازمة في قاعدة البيانات، بينما تُرسل البيانات الخاصة بعملية التحليل إلى خدمة الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج التقييم.

بعد انتهاء عملية التحليل، تعود النتائج إلى خادم التطبيق ليتم تخزينها وربطها بالجلسة الخاصة بالطفل، ثم تُرسل إلى واجهة المستخدم لعرضها بصورة منظمة داخل النظام، مع إمكانية استخدامها لاحقاً في إنشاء التقارير ومتابعة الحالة.

4-4 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)



الشكل 4-2: مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram).

يُستخدم مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) لتمثيل الوظائف الرئيسية التي يقدمها النظام، والعلاقات بين هذه الوظائف والمستخدمين الذين يتفاعلون معها. ويهدف هذا المخطط إلى تقديم تصور واضح للمتطلبات الوظيفية للنظام من خلال تحديد الجهات الفاعلة (Actors) والعمليات التي يمكن لكل منها تنفيذها، مما يسهل فهم آلية عمل النظام قبل البدء بعملية التنفيذ.

1-4-4 مدير النظام (Admin)

يمتلك مدير النظام أعلى مستوى من الصلاحيات، ويتولى إدارة النظام والإشراف على تشغيله، وتشمل مسؤولياته ما يلي:

- تسجيل الدخول إلى النظام.
- إدارة حسابات المستخدمين.
- إدارة المقالات التوعوية.
- إدارة خطط الاشتراك.
- إدارة إعدادات النظام.

وتساعد هذه الوظائف على ضمان استقرار النظام وتنظيم بيانات المستخدمين والتحكم بالإعدادات العامة للتطبيق.

2-4-4 المعالج النفسي (Therapist)

يُعد المعالج النفسي المستخدم الرئيسي للنظام، حيث يستخدم مختلف وظائفه لإدارة جلسات التقييم ومتابعة الأطفال، وتشمل أهم المهام التي ينفذها:

- إدارة ملفات الأطفال.
- إنشاء وإدارة الجلسات.
- تنفيذ جلسات التحليل اللحظي.

- تحليل مقاطع الفيديو المسجلة.
- إدارة التقارير الخاصة بالأطفال.

كما يستطيع المعالج مراجعة نتائج التحليل، وإضافة الملاحظات والتوصيات العلاجية قبل اعتماد التقرير النهائي.

4-4-3 خدمة الذكاء الاصطناعي (Gemini AI)

تمثل خدمة Gemini AI نظامًا خارجيًا (External System) يتكامل مع التطبيق لتنفيذ عمليات التحليل الذكي. يستقبل النظام البيانات المطلوبة من الخادم، ثم يعيد نتائج التحليل التي تساعد المعالج في تقييم الحالة النفسية للطفل وإعداد التقرير النهائي.

ويتم استخدام الخدمة لتنفيذ الوظائف الآتية:

- تحليل المشاعر والسلوك.
- المساهمة في توليد التقرير الأولي.
- إرسال تنبيه عند اكتشاف مؤشرات تستدعي انتباه المعالج.

4-4-4 العلاقات بين حالات الاستخدام

يبين المخطط وجود علاقات من نوع Include و Extend بين بعض حالات الاستخدام، وذلك لتنظيم الوظائف المشتركة وتقليل التكرار.

تستخدم علاقة Include عندما تعتمد وظيفة رئيسية على تنفيذ وظيفة أخرى بصورة إلزامية، كما هو الحال في ارتباط عمليتي التحليل اللحظي وتحليل الفيديو بوظيفة تحليل المشاعر والسلوك، حيث لا يمكن تنفيذ أي منهما دون إجراء عملية التحليل.

أما علاقة Extend فتستخدم لإضافة وظيفة اختيارية تُنفذ عند تحقق شرط معين، كما هو الحال في إرسال تنبيه حرج، والذي يُنفذ فقط عند اكتشاف مؤشرات تستدعي التنبيه أثناء عملية التحليل.

4-4-5 وصف سير العمل العام

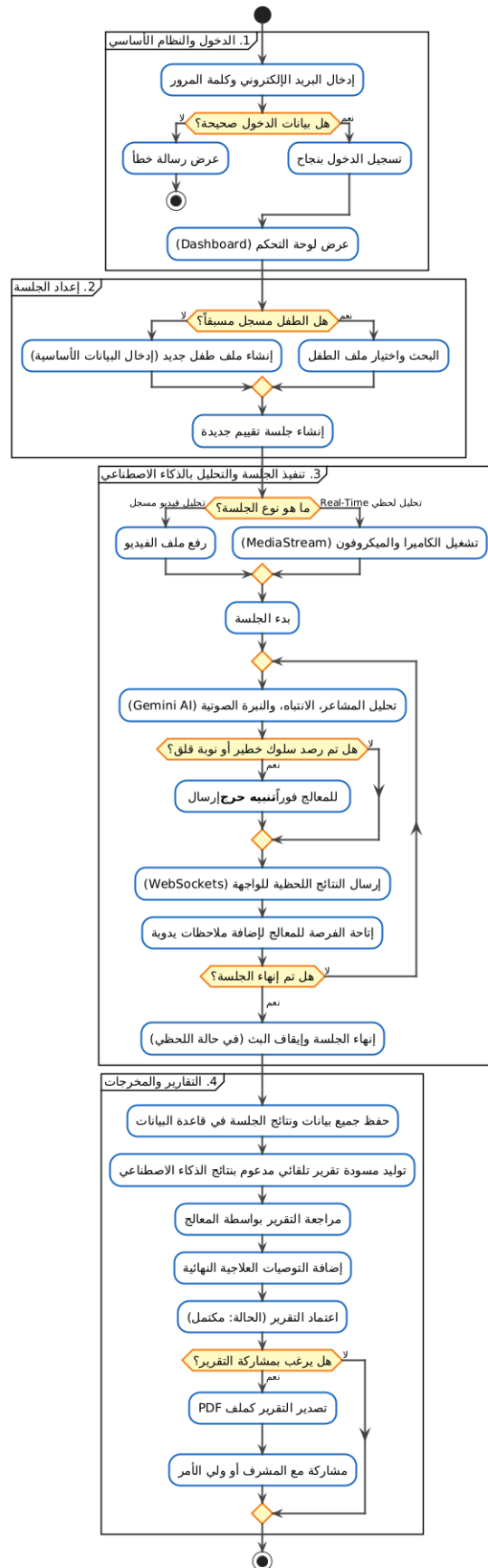
تبدأ دورة العمل بقيام المستخدم بتسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الصلاحيات المخصصة له. بعد ذلك يستطيع المعالج إنشاء ملف لطفل جديد أو اختيار ملف موجود، ثم إنشاء جلسة تقييم جديدة أو تحليل فيديو مسجل. بعد بدء عملية التحليل، تُرسل البيانات إلى خدمة الذكاء الاصطناعي لإجراء التحليل، ثم تُعاد النتائج إلى النظام ليتم عرضها داخل واجهة التطبيق. ويمكن للمعالج مراجعة النتائج وإضافة الملاحظات والتوصيات قبل اعتماد التقرير النهائي وحفظه ضمن سجل الطفل، بينما يتولى مدير النظام إدارة المستخدمين وإعدادات النظام والوظائف الإدارية الأخرى.

4-5 مخطط سير العمل (Activity Diagram)

يُستخدم مخطط سير العمل (Activity Diagram) لتمثيل تسلسل الأنشطة والعمليات التي ينفذها النظام أثناء أداء وظائفه المختلفة، حيث يوضح انتقال النظام بين المراحل المختلفة بدءًا من تسجيل الدخول، مرورًا بإدارة الأطفال والجلسات وتنفيذ عملية التحليل، وانتهاءً بإصدار التقرير النهائي. ويساعد هذا المخطط في فهم منطق عمل النظام وآلية انتقال البيانات والقرارات بين المراحل المختلفة، مما يسهل عملية التصميم والتنفيذ لاحقًا. يوضح الشكل (4-3) سير العمل الكامل لنظام نبض (Nabd)، والذي يبدأ بالمصادقة على المستخدم ثم ينتقل إلى إدارة الأطفال، وإجراء جلسة التحليل، ثم مراجعة النتائج وإعداد التقرير النهائي.

4-5-1 مرحلة تسجيل الدخول

تبدأ دورة العمل بقيام المستخدم بإدخال بيانات تسجيل الدخول الخاصة به، حيث يتحقق النظام من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور قبل السماح بالوصول إلى لوحة التحكم. وفي حال كانت بيانات الدخول غير صحيحة، يعرض النظام رسالة توضح وجود خطأ ويطلب إعادة المحاولة، أما عند نجاح عملية المصادقة فيتم توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية للنظام.



الشكل 4-3: مخطط سير العمل (Activity Diagram).

4-5-2 إدارة ملفات الأطفال

بعد تسجيل الدخول، يستطيع المعالج إدارة ملفات الأطفال من خلال البحث عن ملف موجود أو إنشاء ملف جديد عند الحاجة. ويتضمن ملف الطفل البيانات الأساسية التي يحتاجها النظام لإدارة جلسات التقييم ومتابعة الحالة، ويتم حفظ هذه البيانات داخل قاعدة البيانات وربطها بالجلسات والتقارير الخاصة بالطفل.

4-5-3 إنشاء جلسة تقييم

بعد اختيار الطفل، يقوم المعالج بإنشاء جلسة تقييم جديدة، ثم يحدد نوع الجلسة وفق آلية التقييم المطلوبة، سواء كانت جلسة تحليل لحظي أو تحليل لمقطع فيديو مسجل. وبعد ذلك ينتقل النظام إلى مرحلة تنفيذ عملية التحليل.

4-5-4 تنفيذ عملية التحليل

عند بدء الجلسة، يستقبل النظام البيانات المطلوبة لعملية التقييم ويرسلها إلى خدمة الذكاء الاصطناعي لإجراء التحليل. وبعد انتهاء عملية المعالجة، يستقبل النظام النتائج ويعرضها داخل واجهة المستخدم، مما يتيح للمعالج متابعة حالة الطفل والاطلاع على المؤشرات الناتجة عن عملية التحليل بصورة منظمة. وفي حال اكتشاف مؤشرات تستدعي اهتمام المعالج، يعرض النظام تنبيهًا يساعد على لفت الانتباه إلى الحالة أثناء متابعة نتائج التحليل.

4-5-5 مراجعة النتائج

بعد انتهاء عملية التحليل، يتم حفظ النتائج وربطها بالجلسة الخاصة بالطفل، ثم يستطيع المعالج مراجعة البيانات الناتجة وإضافة الملاحظات أو التوصيات المناسبة قبل إعداد التقرير النهائي، مع إمكانية تعديل الملاحظات قبل اعتماد التقرير.

4-5-6 إعداد التقرير النهائي

بعد الانتهاء من مراجعة نتائج الجلسة، يقوم النظام بتجميع البيانات الخاصة بعملية التقييم وإعداد تقرير يتضمن نتائج التحليل وملاحظات المعالج والتوصيات المرتبطة بالحالة. ويُحفظ التقرير ضمن سجل الطفل، بحيث يمكن الرجوع إليه لاحقًا لمتابعة تطور الحالة أو مقارنة نتائج الجلسات المختلفة.

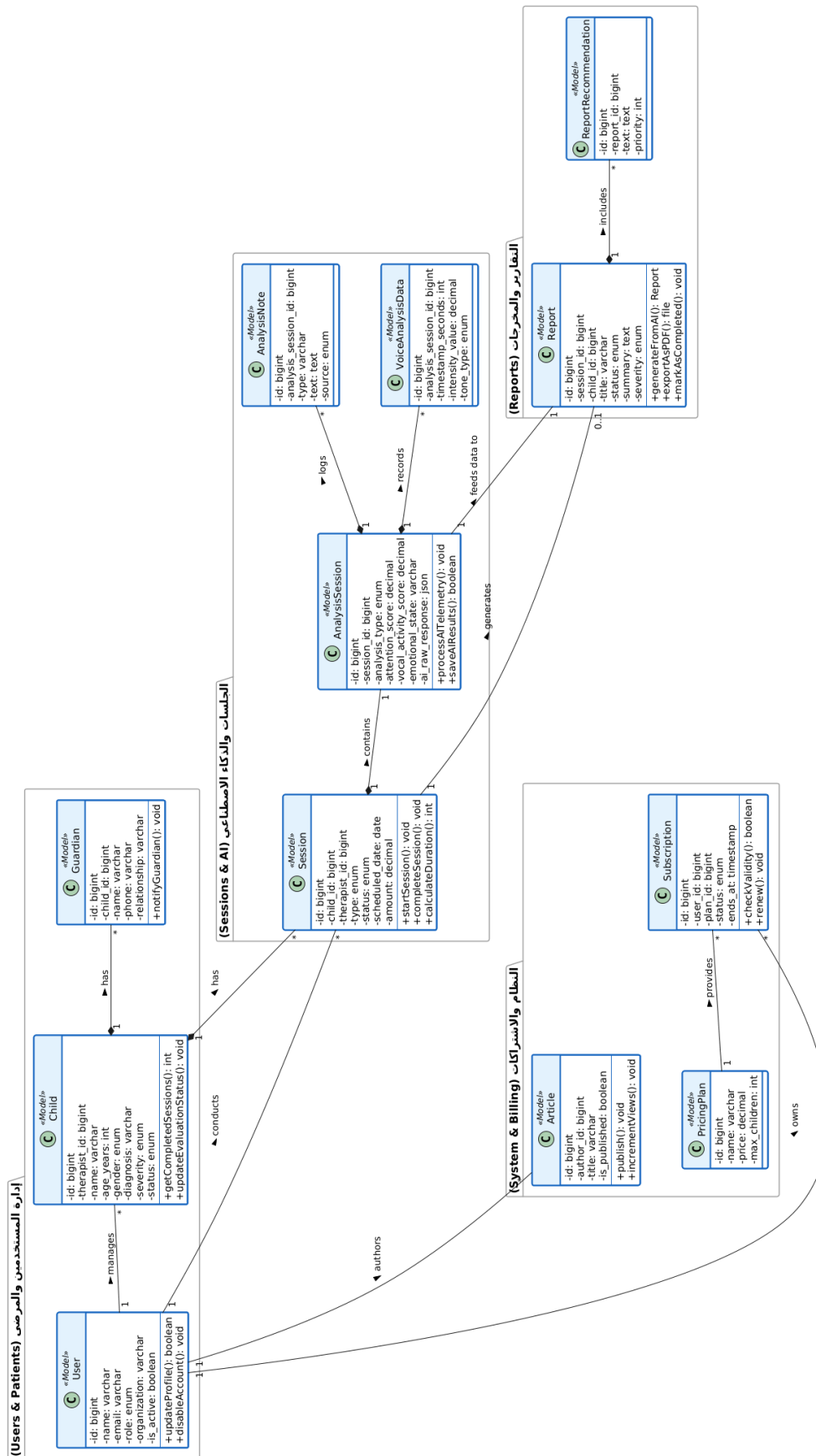
4-5-7 نهاية سير العمل

تنتهي دورة العمل بعد اعتماد التقرير النهائي وحفظه داخل النظام، ليصبح متاحًا للمعالج ضمن السجل الطبي الخاص بالطفل، مع إمكانية استخدامه في جلسات المتابعة المستقبلية أو الاستفادة منه في تقييم تطور الحالة عبر الزمن.

4-6 مخطط الأصناف (Class Diagram)

يُستخدم مخطط الأصناف (Class Diagram) لتمثيل البنية الهيكلية للنظام، حيث يوضح الأصناف (Classes) المكونة للتطبيق، والخصائص (Attributes)، والعمليات (Operations)، بالإضافة إلى العلاقات التي تربط هذه الأصناف مع بعضها البعض. ويُعد هذا المخطط من أهم مخططات لغة النمذجة الموحدة (UML)، إذ يوفر تصورًا واضحًا للبنية المنطقية للنظام قبل البدء بعملية التنفيذ البرمجي.

يوضح الشكل (4-4) مخطط الأصناف الخاص بنظام نبض (Nabd)، والذي يتكون من مجموعة من الأصناف الرئيسية التي تمثل المستخدمين، والأطفال، والجلسات، ونتائج التحليل، والتقارير، بالإضافة إلى الأصناف الخاصة بإدارة النظام والخدمات المساندة.



الشكل 4-4: مخطط الأصناف (Class Diagram) لنظام نبض.

4-6-1 إدارة المستخدمين والأطفال

تمثل هذه المجموعة الأساس الذي يعتمد عليه النظام في إدارة المستخدمين والأطفال، وتتكون من الأصناف الآتية:

User

يمثل هذا الصنف جميع مستخدمي النظام، ويحتوي على البيانات الأساسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور والدور الوظيفي، بالإضافة إلى معلومات الحساب والإعدادات الشخصية. كما يرتبط المستخدم بعدد من العمليات، مثل إدارة الأطفال، وإنشاء الجلسات، وإعداد التقارير، بحسب صلاحياته داخل النظام.

Child

يمثل الطفل الذي يخضع لعملية التقييم، ويحتوي على البيانات الأساسية مثل الاسم والعمر والجنس والحالة الحالية والتشخيص ومستوى شدة الحالة، إضافة إلى معلومات الجلسات المرتبطة به. ويرتبط كل طفل بمعالج مسؤول عن متابعة حالته وإدارة جلساته.

Guardian

يمثل ولي أمر الطفل، ويتضمن بيانات التواصل والعلاقة بالطفل، ويستخدم النظام هذا الصنف لربط بيانات الطفل بولي أمره وتسهيل متابعة الحالة عند الحاجة.

4-6-2 إدارة الجلسات والتحليل

تشكل هذه المجموعة الجزء المسؤول عن تنفيذ جلسات التقييم وتحليل البيانات الناتجة عنها.

Session

يمثل هذا الصنف جلسات التقييم التي ينشئها المعالج، ويتضمن نوع الجلسة، وحالتها، وموعدها، ومدتها، بالإضافة إلى ارتباطها بالطفل والمعالج.

AnalysisSession

يمثل جلسة التحليل الخاصة بالنظام، حيث يحتوي على البيانات المتعلقة بعملية التحليل، مثل مدة التحليل، وحالة التنفيذ، والبيانات الناتجة عن خدمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مؤشرات الأداء المختلفة التي يتم إنتاجها أثناء عملية التقييم.

AnalysisNote

يستخدم هذا الصنف لحفظ الملاحظات المرتبطة بنتائج التحليل، سواء كانت ملاحظات مولدة آلياً أو مضافة من قبل المعالج، مع تسجيل وقت ظهور كل ملاحظة ونوعها.

VoiceAnalysisData

يحتوي هذا الصنف على البيانات الخاصة بتحليل الصوت، مثل شدة الصوت ونوع النبرة، ويتم ربط هذه البيانات بجلسة التحليل للاستفادة منها في إعداد التقرير النهائي.

3-6-4 إدارة التقارير

تمثل هذه المجموعة المخرجات النهائية للنظام، وتتكون من:

Report

يمثل التقرير الناتج عن جلسة التقييم، ويحتوي على ملخص الحالة، ونتائج التحليل، ودرجات المؤشرات المختلفة، وحالة التقرير، إضافة إلى ارتباطه بالطفل والجلسة والمعالج.

ReportRecommendation

يستخدم هذا الصنف لتخزين التوصيات المرتبطة بالتقرير، بحيث يمكن إضافة أكثر من توصية لكل تقرير وفقاً لنتائج التقييم.

4-6-4 إدارة النظام

إضافة إلى الوظائف الأساسية، يتضمن النظام مجموعة من الأصناف المخصصة لإدارة المحتوى والإعدادات، وتشمل:

- Article لإدارة المقالات التوعوية.
- Subscription لإدارة الاشتراكات.
- PricingPlan لإدارة خطط الاشتراك.
- Notification لإدارة الإشعارات.
- DashboardStats لتجميع الإحصائيات الخاصة بلوحة التحكم.

وتسهم هذه الأصناف في دعم الجوانب الإدارية للنظام وتوفير بيئة متكاملة لإدارة المستخدمين والخدمات.

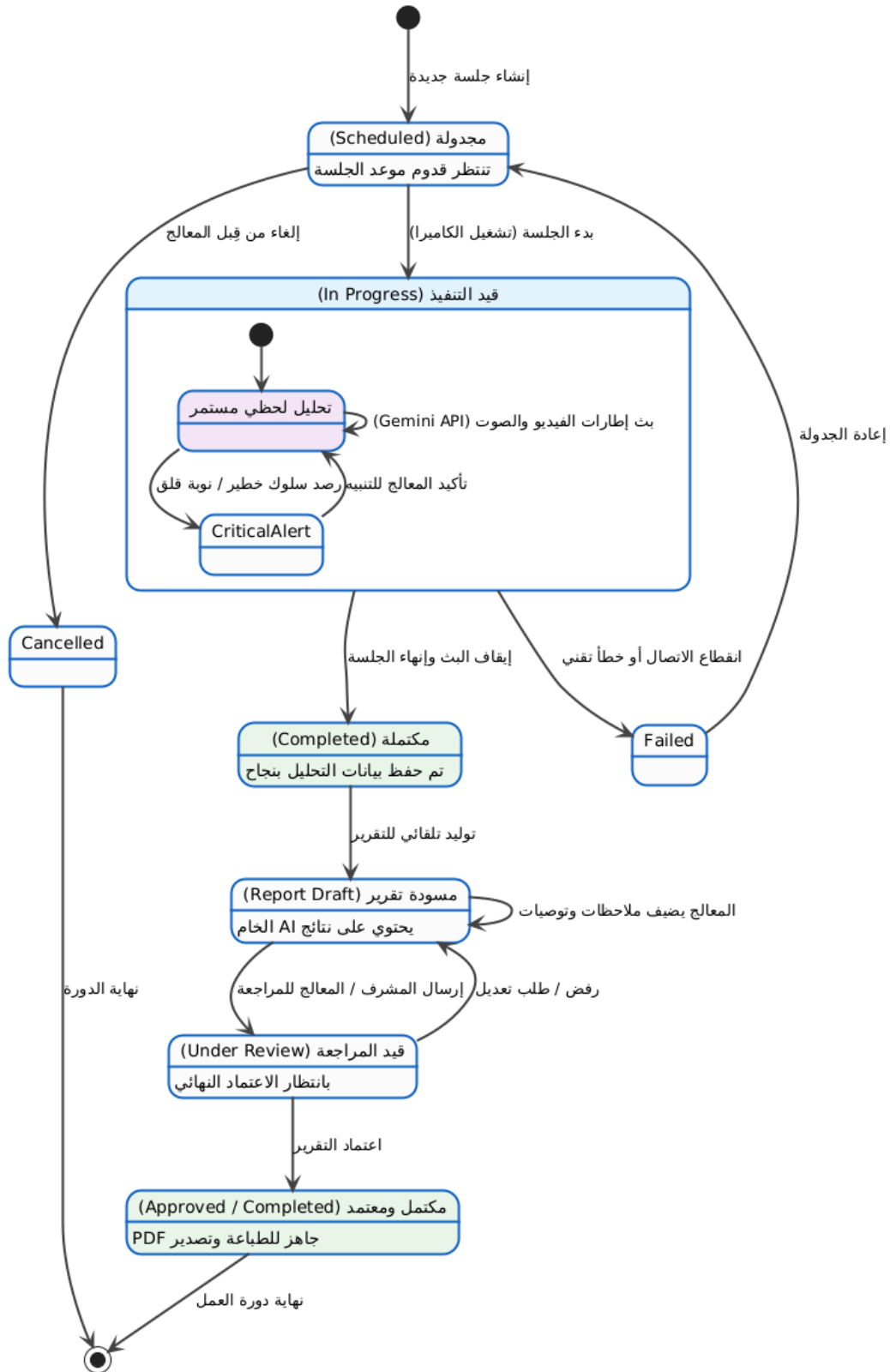
5-6-4 العلاقات بين الأصناف

يوضح المخطط مجموعة من العلاقات التي تربط الأصناف المختلفة داخل النظام، ومن أهمها:

- يرتبط المستخدم (User) بعدة أطفال (Child)، بينما يرتبط كل طفل بمعالج واحد مسؤول عن متابعته.
- يمتلك كل طفل ولي أمر واحد أو أكثر، بينما يرتبط كل ولي أمر بطفل واحد.
- يمكن أن يحتوي ملف الطفل على عدة جلسات تقييم.
- ترتبط كل جلسة بسجل تحليل واحد أو أكثر بحسب نوع التقييم.
- تحتوي كل جلسة تحليل على مجموعة من الملاحظات وبيانات تحليل الصوت.
- ينتج عن كل جلسة تقرير واحد، بينما يمكن أن يحتوي التقرير على عدة توصيات.

تسهم هذه العلاقات في تنظيم البيانات وربطها بطريقة تضمن سهولة الوصول إلى المعلومات والمحافظة على تكامل قاعدة البيانات.

7-4 مخطط الحالات (State Diagram)



الشكل 5-4: مخطط الحالات (State Diagram) لجلسة التقييم في نظام نبض.

يُستخدم مخطط الحالات (State Diagram) لتمثيل الحالات المختلفة التي يمر بها كائن معين داخل النظام، بالإضافة إلى الأحداث التي تؤدي إلى انتقاله من حالة إلى أخرى. ويُعد هذا المخطط من مخططات لغة النمذجة الموحدة (UML)، ويستخدم لفهم السلوك الديناميكي للنظام أثناء التنفيذ، حيث يوضح كيفية تغير حالة الجلسة استجابةً للإجراءات التي ينفذها المستخدم أو الأحداث التي تحدث أثناء التشغيل.

في نظام نبض (Nabd) يمثل مخطط الحالات دورة حياة جلسة التقييم النفسي، ابتداءً من إنشاء الجلسة وجدولتها، مروراً بتنفيذ عملية التحليل، وانتهاءً باعتماد التقرير النهائي أو إلغاء الجلسة عند الحاجة.

4-7-1 حالة الجدولة (Scheduled)

تبدأ دورة حياة الجلسة عند قيام المعالج بإنشاء جلسة تقييم جديدة، حيث تدخل الجلسة في حالة Scheduled، والتي تعني أن الجلسة تم إنشاؤها بنجاح وتنتظر موعد التنفيذ المحدد مسبقاً.

وخلال هذه المرحلة يمكن للمعالج تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- بدء الجلسة عند حلول موعدها.
- إعادة جدولة موعد الجلسة.
- إلغاء الجلسة قبل بدء التنفيذ.

4-7-2 حالة التنفيذ (In Progress)

عند بدء الجلسة تنتقل إلى حالة In Progress، وهي المرحلة التي تُنفذ فيها عملية التقييم، حيث يستقبل النظام البيانات اللازمة للتحليل ويعالجها بالاستعانة بخدمة الذكاء الاصطناعي، مع متابعة سير الجلسة بصورة مستمرة.

وخلال هذه المرحلة قد تظهر مؤشرات تستدعي انتباه المعالج، فيقوم النظام بعرض تنبيه يساعده على متابعة الحالة واتخاذ القرار المناسب أثناء الجلسة.

3-7-4 حالة الفشل (Failed)

إذا تعرضت الجلسة إلى مشكلة تمنع استمرارها، مثل انقطاع الاتصال أو حدوث خطأ أثناء التنفيذ، تنتقل الجلسة إلى حالة Failed.

وتتيح هذه الحالة إمكانية إعادة جدولة الجلسة وإعادتها إلى حالة Scheduled لإعادة تنفيذها في وقت لاحق بعد معالجة سبب الفشل.

4-7-4 حالة الإلغاء (Cancelled)

يمكن للمعالج إلغاء الجلسة قبل البدء بتنفيذها، وعندها تنتقل مباشرة إلى حالة Cancelled، وتنتهي دورة حياة الجلسة دون تنفيذ عملية التقييم.

5-7-4 حالة اكتمال الجلسة (Completed)

بعد انتهاء عملية التقييم بنجاح، تنتقل الجلسة إلى حالة Completed، حيث تُحفظ نتائج التحليل والبيانات المرتبطة بالجلسة داخل قاعدة البيانات، وتصبح جاهزة لإعداد التقرير.

6-7-4 مسودة التقرير (Report Draft)

بعد اكتمال الجلسة، يُنشئ النظام مسودة أولية للتقرير تحتوي على نتائج التحليل الخاصة بالجلسة. ويستطيع المعالج في هذه المرحلة مراجعة التقرير وإضافة الملاحظات والتوصيات اللازمة قبل إرساله للمراجعة أو اعتماده.

7-7-4 قيد المراجعة (Under Review)

بعد الانتهاء من إعداد التقرير، ينتقل إلى حالة Under Review، حيث تتم مراجعته والتأكد من صحة محتواه قبل اعتماده بصورة نهائية.

وفي هذه المرحلة يمكن طلب إجراء تعديلات على التقرير، ليعود مرة أخرى إلى مرحلة Report Draft، أو الانتقال مباشرة إلى مرحلة الاعتماد إذا لم تكن هناك حاجة إلى أي تعديل.

8-7-4 التقرير المعتمد (Approved / Completed)

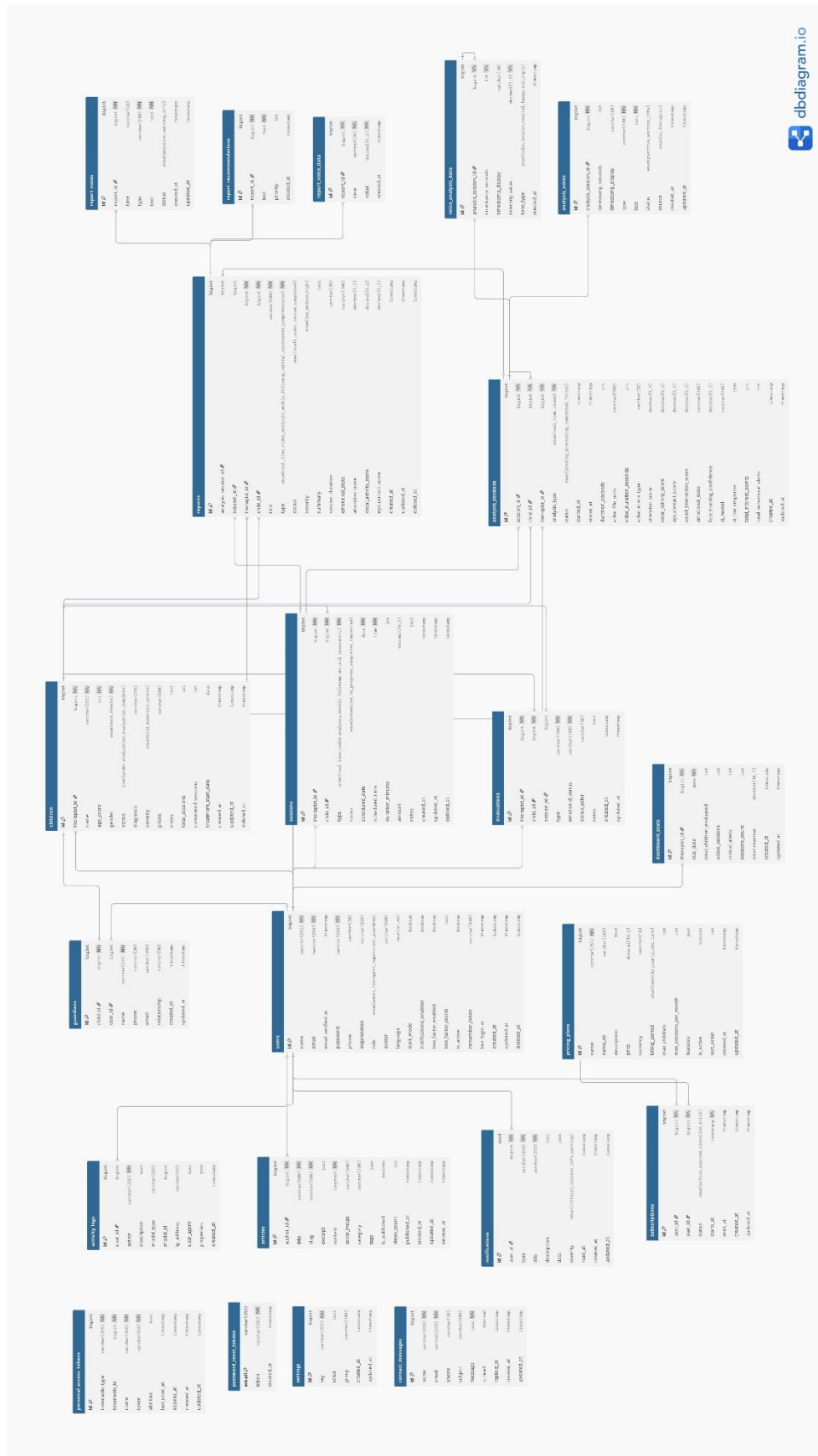
تمثل هذه الحالة المرحلة النهائية لدورة حياة التقرير، حيث يصبح التقرير معتمدًا وجاهزًا للاستخدام، ويمكن الرجوع إليه ضمن سجل الطفل والاستفادة منه في متابعة الحالة خلال الجلسات اللاحقة.

9-7-4 انتقالات الحالات

يبين المخطط أن انتقال الجلسة بين الحالات يعتمد على مجموعة من الأحداث التي تحدث أثناء التشغيل، مثل بدء الجلسة، أو اكتمال التحليل، أو فشل التنفيذ، أو اعتماد التقرير. ويساعد هذا التنظيم في إدارة دورة حياة الجلسة بصورة واضحة، ويضمن تنفيذ جميع المراحل بالتسلسل الصحيح، مع المحافظة على سلامة البيانات واستمرارية سير العمل داخل النظام.

8-4 تصميم قاعدة البيانات (Database Design)

تُعد قاعدة البيانات من أهم مكونات النظام، إذ تتولى حفظ جميع البيانات المتعلقة بالمستخدمين، والأطفال، والجلسات، ونتائج التحليل، والتقارير، بما يضمن سهولة إدارة البيانات والمحافظة على تكاملها وإمكانية استرجاعها بكفاءة. وقد صُممت قاعدة البيانات وفق النموذج العلائقي (Relational Database Model)، بحيث يتم توزيع البيانات على مجموعة من الجداول المرتبطة فيما بينها بواسطة المفاتيح الأساسية (Primary Keys) والمفاتيح الأجنبية (Foreign Keys)، الأمر الذي يقلل من تكرار البيانات ويزيد من كفاءة عمليات البحث والتحديث. يوضح الشكل (4-6) مخطط قاعدة البيانات المستخدم في النظام، والذي يبين جميع الجداول والعلاقات بينها، ويعكس البنية الفعلية المستخدمة أثناء تنفيذ المشروع.



الشكل 4-6: مخطط قاعدة البيانات (Database Schema) لنظام نبض.

4-8-1 جداول المستخدمين

تضم هذه المجموعة الجداول المسؤولة عن إدارة المستخدمين وحساباتهم داخل النظام.

جدول المستخدمين (Users)

يمثل الجدول الرئيسي لجميع مستخدمي النظام، ويحتوي على البيانات الأساسية مثل الاسم، والبريد الإلكتروني، وكلمة المرور، ورقم الهاتف، والدور الوظيفي، بالإضافة إلى إعدادات الحساب وسجل آخر تسجيل دخول. ويرتبط هذا الجدول بمعظم جداول النظام، حيث يمثل المرجع الأساسي للمعالجين ومديري النظام والمستخدمين الآخرين.

جدول رموز الوصول (Personal Access Tokens)

يستخدم لتخزين رموز الوصول الخاصة بالمستخدمين عند الحاجة إلى المصادقة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات، مما يساهم في تنظيم عمليات الوصول إلى النظام.

جدول إعادة تعيين كلمة المرور (Password Reset Tokens)

يحتوي على البيانات الخاصة بطلبات إعادة تعيين كلمات المرور، ويستخدم للتحقق من صحة الطلبات وضمان تنفيذها بطريقة آمنة.

4-8-2 جداول الأطفال والجلسات

تمثل هذه الجداول الجزء الأساسي المسؤول عن إدارة الأطفال وجلسات التقييم.

جدول الأطفال (Children)

يخزن البيانات الأساسية الخاصة بكل طفل، مثل الاسم، والعمر، والجنس، والتشخيص، وشدة الحالة، وعدد الجلسات، والحالة الحالية، ويرتبط مباشرة بالمعالج المسؤول عن الطفل.

جدول أولياء الأمور (Guardians)

يحفظ بيانات أولياء الأمور ووسائل التواصل معهم، ويربط كل طفل بولي أمر واحد أو أكثر.

جدول الجلسات (Sessions)

يتولى إدارة جلسات التقييم المختلفة، ويتضمن نوع الجلسة، وحالتها، وموعدها، ومدتها، بالإضافة إلى ارتباطها بالطفل والمعالج.

3-8-4 جداول التحليل

تختص هذه الجداول بحفظ نتائج عمليات التحليل التي ينفذها النظام.

جدول جلسات التحليل (Analysis Sessions)

يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بعملية التحليل، مثل حالة التحليل، ومدة التنفيذ، والبيانات الناتجة عن خدمة الذكاء الاصطناعي، ومؤشرات التقييم المختلفة.

جدول ملاحظات التحليل (Analysis Notes)

يستخدم لتخزين الملاحظات الناتجة أثناء عملية التحليل، سواء كانت ملاحظات مولدة بواسطة النظام أو مضافة من قبل المعالج.

جدول بيانات تحليل الصوت (Voice Analysis Data)

يحفظ البيانات الخاصة بتحليل الصوت، مثل مستوى شدة الصوت ونوع النبرة، ليتم استخدامها لاحقاً أثناء إعداد التقرير.

4-8-4 جداول التقارير

تستخدم هذه الجداول لإدارة التقارير النهائية الخاصة بجلسات التقييم.

جدول التقارير (Reports)

يعد الجدول الرئيسي الخاص بالتقارير، حيث يحتوي على بيانات التقرير، ونتائج التحليل، وملخص الحالة، ودرجات المؤشرات المختلفة، إضافة إلى ارتباطه بالطفل والجلسة والمعالج.

جدول ملاحظات التقرير (Report Notes)

يستخدم لتخزين الملاحظات المرتبطة بالتقرير، والتي يمكن للمعالج إضافتها أثناء مراجعة التقرير.

جدول توصيات التقرير (Report Recommendations)

يحتوي على التوصيات العلاجية الناتجة عن جلسة التقييم، مع إمكانية تخزين أكثر من توصية لكل تقرير.

جدول بيانات التقرير الصوتية (Report Voice Data)

يحفظ القيم المتعلقة ببيانات تحليل الصوت التي تُدرج ضمن التقرير النهائي.

4-8-5 جداول إدارة النظام

تضم هذه المجموعة الجداول التي تدعم الوظائف الإدارية للنظام، وتشمل:

- Articles لإدارة المقالات التوعوية.
- Pricing Plans لإدارة خطط الاشتراك.
- Subscriptions لإدارة اشتراكات المستخدمين.
- Notifications لإدارة الإشعارات.
- Settings لحفظ إعدادات النظام.

- Contact Messages لإدارة رسائل التواصل.
- Activity Logs لتسجيل العمليات التي ينفذها المستخدمون داخل النظام.
- Dashboard Stats لحفظ الإحصائيات المستخدمة في لوحة التحكم.

4-8-6 العلاقات بين الجداول

تعتمد قاعدة البيانات على مجموعة من العلاقات التي تحقق تكامل البيانات وربط الكيانات المختلفة داخل النظام، ومن أهمها:

- يرتبط المستخدم الواحد بعدة أطفال، بينما يكون لكل طفل معالج مسؤول عنه.
- يرتبط الطفل بولي أمر واحد أو أكثر.
- يمكن أن يمتلك الطفل عدة جلسات تقييم.
- ترتبط كل جلسة بسجل تحليل واحد أو أكثر بحسب نوع الجلسة.
- تحتوي جلسة التحليل على مجموعة من الملاحظات وبيانات تحليل الصوت.
- ينتج عن كل جلسة تقرير واحد، بينما يمكن أن يحتوي التقرير على عدة ملاحظات وعدة توصيات.
- ترتبط خطط الاشتراك بالمستخدمين من خلال جدول الاشتراكات.
- ترتبط الإشعارات وسجل النشاطات بالمستخدمين لتوثيق العمليات المختلفة داخل النظام.

وتضمن هذه العلاقات المحافظة على تكامل البيانات، وتمنع تكرار المعلومات، كما تسهل تنفيذ عمليات البحث والاستعلام وإدارة البيانات بكفاءة عالية.

الفصل الخامس: التنفيذ العملي

5-1 تنفيذ واجهات النظام

يوضح هذا القسم التنفيذ العملي للواجهات الرئيسة التي تم تطويرها ضمن نظام نبض، والتي تمثل التطبيق الفعلي للتصميم المقترح في الفصل السابق. تبدأ رحلة المستخدم من الصفحة الرئيسية الموضحة في الشكل (5-1)، والتي تقدم تعريفًا بالنظام وأهدافه وأبرز الخدمات التي يوفرها، مثل التحليل اللحظي، وتحليل الفيديو، وإدارة التقارير، مع واجهة استخدام بسيطة تدعم سهولة التنقل بين صفحات النظام.

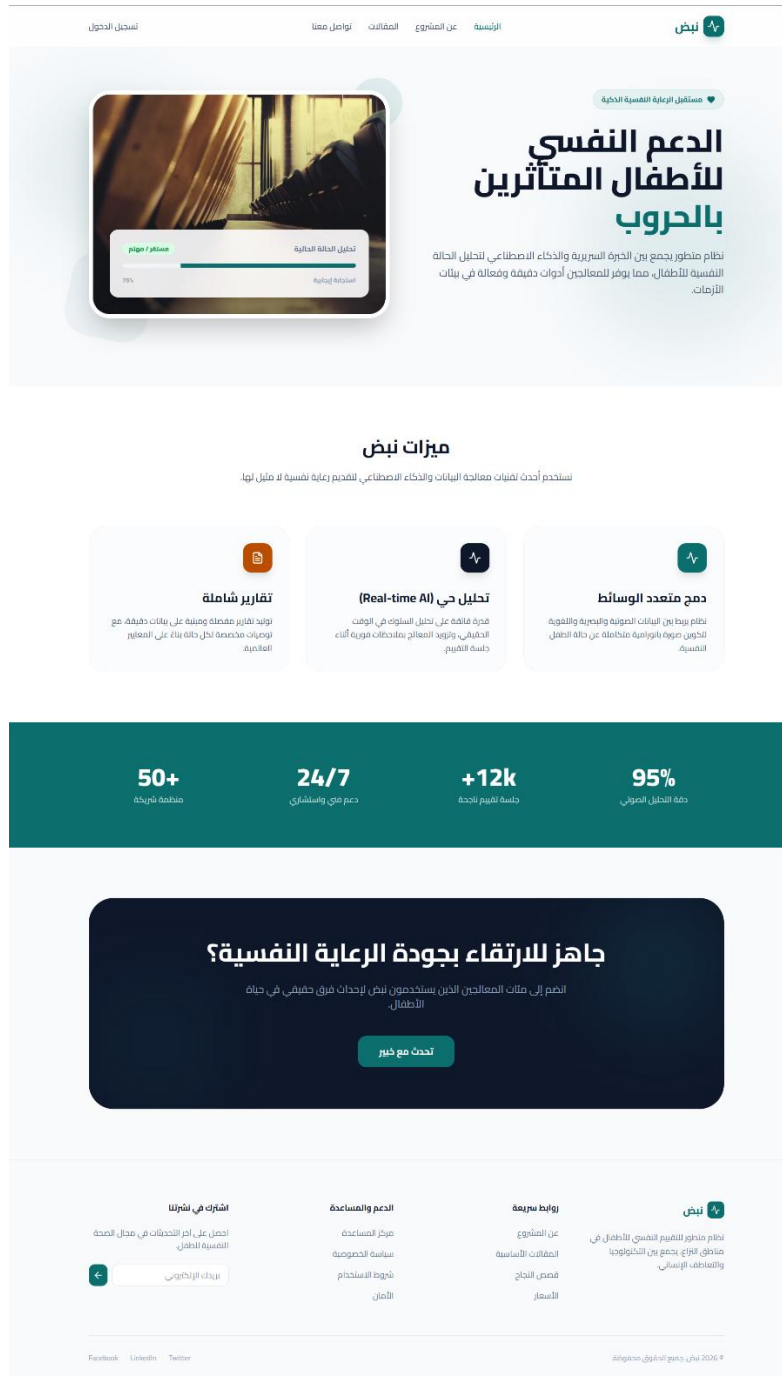
بعد ذلك ينتقل المستخدم إلى واجهات المصادقة، حيث يوضح الشكلان (5-2) و(5-3) واجهتي تسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد، اللتين تتيحان للمستخدمين الوصول إلى النظام أو إنشاء حساب جديد من خلال إدخال البيانات الأساسية والتحقق من صحتها قبل حفظها في قاعدة البيانات، بما يضمن سلامة عملية المصادقة وأمن الحسابات.

عقب تسجيل الدخول بنجاح، تظهر لوحة التحكم الموضحة في الشكل (5-4)، والتي تعرض ملخصًا لأهم الإحصائيات الخاصة بالأطفال والجلسات والتقارير، إضافة إلى الرسوم البيانية وقائمة التنقل التي تتيح الوصول السريع إلى جميع وظائف النظام.

أما الشكلان (5-5) و(5-6) فيوضحان واجهتي التحليل اللحظي وتحليل الفيديو، حيث يستطيع المعالج إجراء تحليل مباشر باستخدام الكاميرا والميكروفون أو تحليل مقطع فيديو مسبقًا. ويقوم النظام بإرسال البيانات إلى نموذج الذكاء الاصطناعي لتحليل المؤشرات السلوكية والعاطفية، ثم يعرض النتائج بصورة لحظية مع إمكانية إضافة الملاحظات أثناء جلسة التقييم.

كما يوضح الشكل (5-7) واجهة إدارة التقارير، والتي تتيح استعراض التقارير الناتجة عن عمليات التحليل، والبحث عنها، وتصنيفتها، وطباعتها أو تصديرها، بالإضافة إلى متابعة حالة كل تقرير حتى اعتماده النهائي. ويبين الشكل (5-8) واجهة إدارة ملفات الأطفال، التي تمكن المعالج من إنشاء ملفات الأطفال، واستعراض بياناتهم الأساسية، ومتابعة حالتهم وجلساتهم وتقاريرهم بطريقة منظمة.

وأخيرًا، يعرض الشكل (5-9) واجهة إعدادات النظام، والتي تتيح للمستخدم تعديل بياناته الشخصية وإدارة معلومات الحساب، بالإضافة إلى ضبط إعدادات التطبيق المتعلقة باللغة والتنبيهات وخصائص الأمان. وتعكس هذه الواجهات مجتمعة تكامل مكونات النظام وسهولة استخدامه، حيث توفر بيئة عمل متكاملة تساعد الأخصائي النفسي على إدارة الأطفال وتنفيذ جلسات التقييم والاستفادة من نتائج التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي بكفاءة وفعالية.



الشكل 5-1: الواجهة الرئيسية لنظام نبض.

نبح

نحن هنا لنقدم لك مساحة آمنة للنمو والتطور النفسي، حيث
تلتقي التكنولوجيا بالتعاطف الإنساني.

آمن ومشفر بالكامل

نبح

مرحباً بك مجدداً

سجل دخولك للوصول إلى نظام التقييم النفسي.

البريد الإلكتروني

admin@gmail.com

نسيت كلمة المرور؟

كلمة المرور

تذكرني

← تسجيل الدخول

ليس لديك حساب بعد؟

إنشاء حساب جديد

سياسة الخصوصية شروط الخدمة الدعم الفني

الشكل 5-2: واجهة تسجيل الدخول.

نبح

نحن هنا لنقدم لك مساحة آمنة للنمو والتطور النفسي، حيث
تلتقي التكنولوجيا بالتعاطف الإنساني.

آمن ومشفر بالكامل

نبح

إنشاء حساب جديد

أنشئ حسابك للانضمام إلى نظام التقييم النفسي.

الاسم الكامل *

د. أحمد محمد

اسم الأب

محمد

تاريخ المواليد

قنس/رهش/موي

البريد الإلكتروني (مطلوب)

admin@gmail.com

رقم الهاتف (رمز سوريا 99)

99XXXXXXX

اسم المنشأة / العيادة

عيادة الأمل للصحة النفسية

مكان الإقامة

منازل، دمشق، حلب..

كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور *

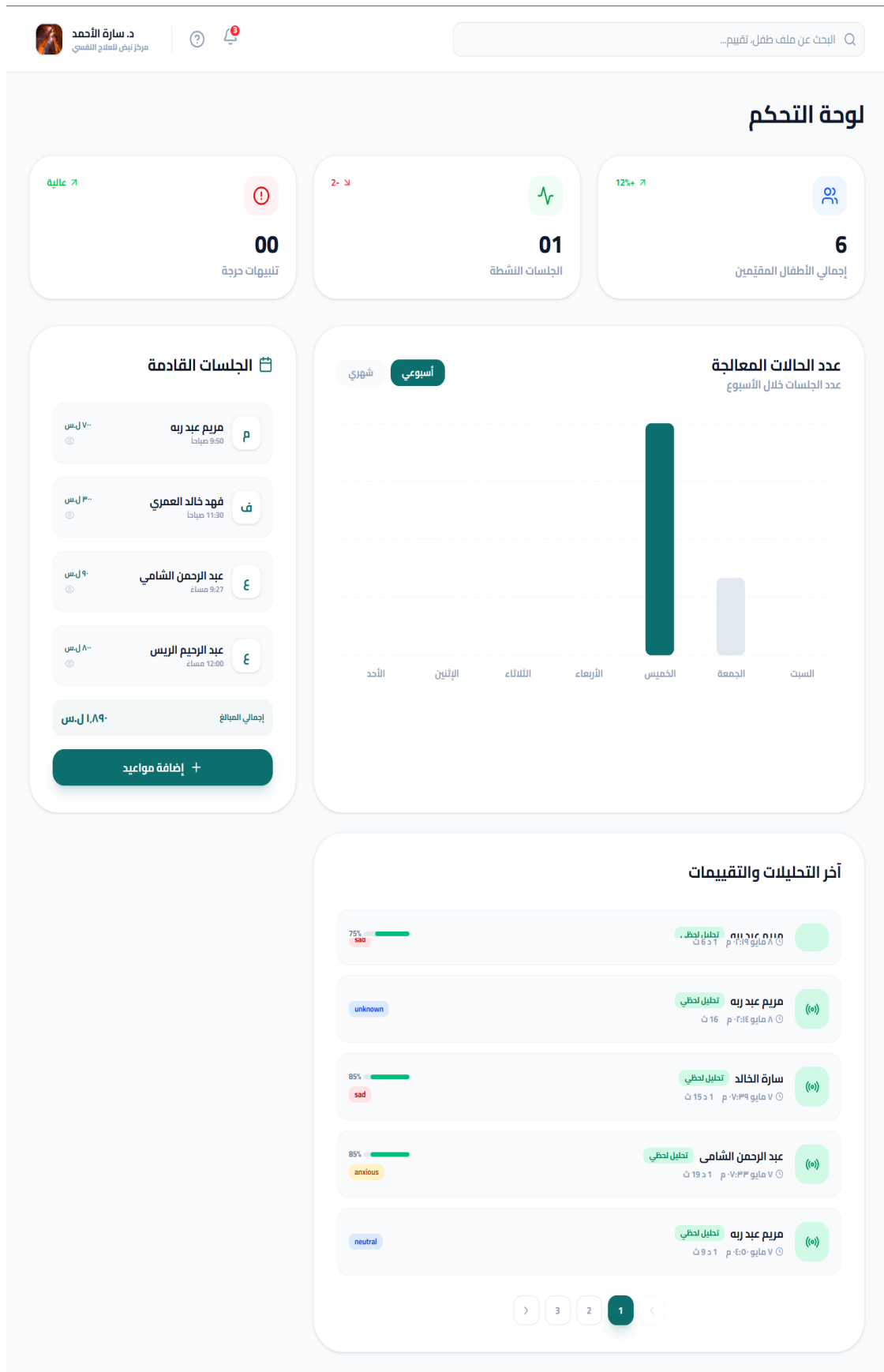
← إنشاء الحساب

لديك حساب بالفعل؟

تسجيل الدخول

سياسة الخصوصية شروط الخدمة الدعم الفني

الشكل 5-3: واجهة إنشاء حساب جديد.



الشكل 4-5: لوحة التحكم الرئيسية.

البحث عن ملف طفل، تقييم...

التحليل بالزمن الحقيقي

الكاميرا غير متصلة

لمعدة "بدء الجلسة" لتفعيل الكاميرا

الحالة العاطفية الحالية

في الانتظار

جلسة غير نشطة

المدة: 00:00 | إجازات: 0

بدء الجلسة

مؤشرات الاستجابة اللحظية

0%	تفاعل الانتباه
0%	النشاط الصوتي
0%	التواصل البصري
0%	التفاعل الاجتماعي

ملاحظات فورية

أبدأ الجلسة لعرض الملاحظات

أضف ملاحظة سريعة

التحليل السلوكي الشامل

تحليل حركة الفم، تعابير الوجه، وضعية الجسد، والسلوك الصوتي

0

التوقيفات والتنبهات

لا توجد تنبيهات سلوكية حالياً

0%

وضعية الرأس والجسد

الطفل منعزل عن المحيط

في الانتظار

تعابير الوجه المصاحبة

في انتظار بيانات التحليل

0%

حركة الفم والشفاة

لا توجد حركة صوتية

مخطط النشاط الصوتي والتفاعل الاجتماعي

النشاط الصوتي • التفاعل الاجتماعي

الشكل 5-5: واجهة التحليل اللحظي.

د. سارة الأحمد
مركز بحثي للعلاج النفسي

البحث عن ملف طفل، تقييم...

مختبر التحليل المرئي

جلسة غير نشطة
الوقت: 00:00 | إظهار: 0

اختر فيديو أولاً

اختر ملف فيديو للتحليل
MP4, MOV, AVI, WebM

المدة المتبقية الحالية
في الانتظار

في الانتظار

مؤشرات الاستجابة اللحظية

تفاعل الانتباه 0%

النشاط الصوتي 0%

التواصل البصري 0%

التفاعل الاجتماعي 0%

ملاحظات تحليل التعابير

أبدأ الجلسة لعرض الملاحظات

أضف ملاحظة نصية...

التحليل السلوكي الشامل

تحليل حركة الفم، تعابير الوجه، وضعية الجسد، والسلوك الصوتي

0 التوقيعات والتنبيهات
لا توجد تنبيهات سلوكية حالياً

0% وضعية الرأس والجسد
الطفل منعزل عن المحيط

في الانتظار تعابير الوجه المصاحبة
في انتظار بيانات التحليل

0% حركة الفم والشفاه
لا توجد حركة صوتية

مخطط النشاط الصوتي والتفاعل الاجتماعي

النشاط الصوتي ● التفاعل الاجتماعي ●

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ملاحظات تحليل الصوت (0)

أبدأ الجلسة لعرض ملاحظات الصوت

أضف ملاحظة صوتية...

الشكل 5-6: واجهة تحليل الفيديو المسجل.

الشكل 5-7: واجهة إدارة التقارير.



د. سارة الأحمد
 مركز نبض للمعالج النفسي




البحث عن ملف طفل، تقييم...

ملفات الأطفال - نبض

مرحباً بك في لوحة الإدارة، هنا يمكنك تتبع تقدم الأطفال المسجلين وإدارة تقاريرهم السريرية بخصومية وأمان.

إضافة ملف جديد

تصفية النتائج

جلسات اليوم
00

تقييمات مكتملة
00

تحت التقييم
06

إجمالي الملفات
06

سارة الخالد
 العمر: 10 سنوات
 قيد التقييم

تاريخ البدء
 ٢٠٢٦/٥/٢١

الحالة الأساسية

د. سارة الأحمد

عرض الملف الكامل

عبد الرحمن الشامي
 العمر: 8 سنوات
 قيد التقييم

تاريخ البدء
 ٢٠٢٦/٥/٢٧

الحالة الأساسية

د. سارة الأحمد

عرض الملف الكامل

مريم عبد ربه
 العمر: 10 سنوات
 قيد التقييم

تاريخ البدء
 ٢٠٢٦/٥/٢٨

الحالة الأساسية

د. سارة الأحمد

عرض الملف الكامل

يوسف علي المنصور
 العمر: 6 سنوات
 قيد التقييم

تاريخ البدء
 ٢٠٢٦/٤/٢٨

الحالة الأساسية
 توجد - مستوى 1

د. سارة الأحمد

عرض الملف الكامل

فهد خالد العمري
 العمر: 5 سنوات
 قيد التقييم

تاريخ البدء
 ٢٠٢٦/٤/٢٨

الحالة الأساسية
 فرط حركة

د. سارة الأحمد

عرض الملف الكامل

عبد الرحيم الرئيس
 العمر: 6 سنوات
 قيد التقييم

تاريخ البدء
 ٢٠٢٦/٤/٢٩

الحالة الأساسية
 فرط حركة

د. سارة الأحمد

عرض الملف الكامل

< 1 >

عرض 6 من أصل 6 ملف

الشكل 5-8: واجهة إدارة ملفات الأطفال.

د. سارة الأحمد
 مركز بحثي للعلاج النفسي

البحث عن ملف طبي، تقييم...

الإعدادات

إدارة بياناتك الشخصية وإعدادات التطبيق

بياناتي الشخصية

الاسم الثلاثي
د. سارة الأحمد

البريد الإلكتروني
dr.sara@gmail.com

نوع الطبيب
طبيب معتمد

تاريخ الميلاد
٢٢ مارس ١٩٨٥

تاريخ إنشاء الحساب
٢٨ أبريل ٢٠٢١

الراتب
\$ 500 ل.س

كلمة المرور

مكان الإقامة
حماة

رقم الهاتف
0973672547

الأمان والمصادقة الثنائية (2FA)

أضف طبقة حماية إضافية لحسابك. سنطلب رمزاً من هاتفك بالإضافة إلى كلمة المرور عند تسجيل الدخول من جهاز جديد.

تفعيل المصادقة الثنائية

تفضيلات التطبيق

لغة الواجهة
 العربية هي المفضلة حالياً

المظهر الداكن
 تحويل الواجهة لوضع الليلي

التنبيهات الذكية
 إشعارات التحليل الفوري

AR **EN**

☐

☒

حفظ التفضيلات

الشكل 5-9: واجهة إعدادات النظام.

الفصل السادس: النتائج والآفاق

المستقبلية

1-6 النتائج التشغيلية للنظام

أظهر التقييم العملي للنظام نتائج واعدة تؤكد جاهزيته للاستخدام في بيئات الدعم النفسي الأولى، حيث تم اختبار النموذج في بيئة محاكاة لجلسات التقييم اللحظي وتحليل الفيديو. وقد حقق النظام زمن استجابة نموذجي يتراوح بين 1.5 و 4 ثوانٍ لإطار التحليل الواحد عند تردد التقاط يبلغ 3 ثوانٍ (ما يعادل 20 إطاراً في الدقيقة)، مما يمنح المعالج النفسي إحساساً فورياً بالتفاعل ويساهم في تقليل قلق الاختبار لدى الأطفال. كما تميزت مخرجات النموذج ببنية JSON صارمة وموحدة، مع ضمانات على مستوى الخادم لتنظيف البيانات وتحويلها إلى مؤشرات رقمية (0-100) وتصنيفات سلوكية نصية باللغة العربية، مما يرفع من موثوقية النظام واتساق مخرجاته.

وتمكن النظام من تقديم سبع مناطق عرض تفاعلية في آن واحد، تشمل مؤشرات الأداء الأربعة (تفاعل الانتباه، النشاط الصوتي، التواصل البصري، والتفاعل الاجتماعي)، والحالة العاطفية المباشرة، وتحليل السلوك الشامل عبر أربع بطاقات تفصيلية، ومخططات بيانية للنشاط الصوتي والتفاعل الاجتماعي، ونظام تنبيهات فورية، وقائمة ملاحظات قابلة للتحديث اليدوي والآلي. كما أثبتت آليات إعادة المحاولة الذكية (حتى 3 محاولات بفاصل 2 ثانية) ومعالجة الأخطاء على مستوى الخادم قدرة النظام على الحفاظ على استمرارية التحليل حتى في ظروف الشبكة غير المستقرة، مما يعزز موثوقيته في البيئات الميدانية محدودة الموارد. وتمكّن النظام من توليد تقارير شاملة تجمع جميع المؤشرات والملاحظات والتنبيهات والرسوم البيانية في كائن بيانات واحد قابل للحفظ والعرض، مما يوفر للمعالج أداة متكاملة لتوثيق الحالة ومتابعة تطورها عبر الجلسات.

وتؤكد هذه النتائج أن النظام يقدم حلاً تقنياً متكاملاً يتمتع بسرعة استجابة مناسبة، واتساق بنيوي عالٍ، وتنوع في طرق العرض، مما يجعله أداة دعم قرار عملية وقابلة للتطبيق الفوري في سياقات الدعم النفسي الطارئ، ويمثل خطوة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

6-2 الآفاق المستقبلية

وانطلاقاً من النتائج التي تم التوصل إليها، يمكن تطوير المشروع مستقبلاً من خلال تنفيذ مجموعة من التحسينات التي تزيد من كفاءة النظام وتوسع نطاق استخدامه، ومن أبرزها:

- دعم التحليل متعدد الوسائط بشكل أوسع من خلال دمج تحليل تعابير الوجه، وحركة الجسم، واتجاه النظر مع التحليل الصوتي للحصول على تقييم أكثر شمولاً.
- تطوير نظام تنبيهات ذكي يعتمد على تحليل التغيرات التراكمية بين الجلسات للكشف المبكر عن تدهور الحالة النفسية أو تحسينها.
- ربط النظام بالسجلات الطبية الإلكترونية للمراكز والعيادات النفسية لتسهيل تبادل المعلومات مع المحافظة على أمن البيانات وخصوصيتها.
- تطوير تطبيقات للهواتف الذكية تتيح تنفيذ جلسات التقييم وإدارة الحالات من أي مكان مع مزامنة البيانات مع النظام المركزي.
- إضافة لوحة إحصائية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل نتائج الأطفال على مستوى المراكز العلاجية وإعداد تقارير تحليلية تساعد في التخطيط واتخاذ القرار.
- دعم لغات إضافية إلى جانب اللغة العربية بما يسمح باستخدام النظام في بيئات إنسانية متعددة ولخدمة الأطفال في مناطق النزاعات المختلفة.
- تحسين آليات حماية البيانات من خلال دمج تقنيات تشفير أكثر تقدماً وسجلات تدقيق (Audit Logs) لضمان أعلى مستويات الأمان والامتثال لمعايير حماية البيانات.
- إجراء اختبارات ميدانية على نطاق أوسع بالتعاون مع المراكز والعيادات النفسية بهدف تقييم أداء النظام عملياً وتحسين دقة المؤشرات التي يقدمها بالاعتماد على التغذية الراجعة من المختصين.

3-6 الخاتمة

أثبت هذا المشروع إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في دعم عملية التقييم النفسي الأولي للأطفال المتضررين من الحروب من خلال تطوير نظام متكامل يجمع بين تحليل البيانات السلوكية والصوتية وإدارة جلسات التقييم ضمن بيئة برمجية موحدة. وقد وفر النظام منصة عملية تساعد الأخصائي النفسي على متابعة ملفات الأطفال، وإجراء جلسات تحليل لحظية أو من خلال مقاطع فيديو مسجلة، والاستفادة من إمكانيات نموذج Google Gemini في تحليل المؤشرات السلوكية والصوتية وإنتاج تقارير أولية تدعم عملية اتخاذ القرار. كما أسهم الاعتماد على تقنيات الويب الحديثة في بناء نظام يتميز بسهولة الاستخدام، وسرعة الاستجابة، وإمكانية إدارة البيانات بصورة منظمة مع المحافظة على خصوصية المستخدمين.

وتؤكد النتائج التشغيلية التي تم تحقيقها أن النظام يقدم قيمة عملية ملموسة، حيث أظهر قدرة على تقديم مؤشرات فورية ودقيقة للمعالج النفسي خلال جلسات التقييم، مما يقلل من العبء الإدراكي عليه ويزيد من موضوعية عملية المراقبة. ويؤكد المشروع أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساندة فعالة في المجال النفسي عند استخدامه تحت إشراف المختصين، مع التأكيد على أن نتائج النظام لا تمثل تشخيصاً طبياً نهائياً وإنما مؤشرات تحليلية داعمة تساعد في رفع كفاءة عملية التقييم وتسريعها، خاصة في البيئات التي تعاني من شح في الموارد البشرية المتخصصة.

:المراجع (REFERENCES)

- [1] Kadir, A., et al. (2021). "Child mental health in armed conflict: Determinants and considerations." PLOS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210071>
- [2] Murphy, R., & Lloyd, D. (2022). "Early PTSD intervention in war zones: The necessity of rapid assessment." Journal of Traumatic Stress. <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15736598>
- [3] Graham, S., et al. (2022). "Artificial intelligence for mental health and mental illnesses." Nature Digital Medicine. <https://www.nature.com/articles/s41746-022-00589-7>
- [4] IEEE Affective Computing. (2023). "Voice and Behavioral Analysis in Affective Computing: Techniques and Applications." IEEE Xplore. <https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?queryText=voice%20behavior%20analysis%20affective%20computing>
- [5] Huckvale, K., et al. (2020). "Limits of Subjective Observation in Clinical Psychology: A Systematic Review of Diagnostic Variability." Lancet Digital Health. [https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500\(20\)30121-X/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(20)30121-X/fulltext)
- [6] Salo, F., & Wolf, J. (2022). "The Silence of Trauma: Linguistic and Cognitive Barriers in Child Refugees." Childhood & Adversity Journal. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105621>
- [7] Stolar, M. N., et al. (2023). "Computational Analysis of Non-Verbal Vocal Markers in Pediatric PTSD." IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8359242>
- [8] Miller, S., et al. (2023). "Decision Support Systems in Mental Health: Enhancing Clinical Accuracy through Objective Data." Health Informatics Journal. <https://journals.sagepub.com/home/jhi>

- [9] Betancourt, T. S., et al. (2021). "Trauma and Resilience in War-Affected Children: The Role of Innovative Diagnostic Technologies." *Annual Review of Clinical Psychology*. <https://www.annualreviews.org/journal/clinpsy>
- [10] Jain, S., & Gupta, P. (2022). "Computational Psychology: Bridging the Gap between Computer Science and Mental Health." *Trends in Cognitive Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.10.002>
- [11] Zhang, Y., et al. (2023). "AI Algorithms for Sensitive Data Processing in Healthcare: A Focus on Mental Health Applications." *IEEE Transactions on Cybernetics*. <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6221036>
- [12] Anderson, K., & Lee, H. (2024). "The Ethics and Efficiency of AI-Driven Clinical Decision Support Systems in Post-Conflict Zones." *Journal of Medical Systems*. <https://link.springer.com/journal/10916>
- [13] Salloum, A., & Canavan, S. (2025). Multimodal, context based dataset of children with Post Traumatic Stress Disorder. *Pattern Recognition Letters*, 196, 228–235. <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2025.05.003>
- [14] Adem, H., Ziboon, L., & Saeed, R. (2026). Vocal biomarkers of childhood trauma: A machine learning approach to speech analysis. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 69(3), 1120–1138. https://doi.org/10.1044/2026_JSLHR-25-00642
- [15] Detecting clinically relevant emotional distress... (2023). *JMIR Research Protocols*, 12, e46970.
- [16] Salloum, A., Aathreya, S., & Canavan, S. (2025). AI based facial analysis for early detection of post traumatic stress disorder in youth. *Pattern Recognition*, 132, 108936. <https://doi.org/10.1016/j.patcog.2025.108936>
- [17] Delamarter, C. (2025). USF facial PTSD technology.
- [18] USF facial PTSD dataset study (same line merged source).

- [19] Michalek, J., Lisi, M., Dajani, R., Hadfield, K., & Mareschal, I. (2024). Facial emotion recognition in refugee children with a history of war trauma. *Emotion*, 24(2), 479–494. <https://doi.org/10.1037/emo0001264>
- [20] Menne, F., König, A., & Maier, A. (2025). Using speech analysis in virtual agent conversations to differentiate PTSD patients from control participants. *Psychiatry Research*, 348, 116486. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2025.116486>
- [21] Low, D. M., Bentley, K. H., & Ghosh, S. S. (2020). Automated assessment of psychiatric disorders using speech: A systematic review. *Laryngoscope Investigative Otolaryngology*, 5(1), 96–116. <https://doi.org/10.1002/lio2.354>
- [22] Li, Y., Wang, J., & Zhang, T. (2025). Predicting emotional and behavioral problems in Chinese adolescents using speech features and machine learning. *Depression and Anxiety*, 42(4), 312–325. <https://doi.org/10.1002/da.23658>
- [23] Schultebrasucks, K., Yadav, V., & Galatzer Levy, I. R. (2021). Utilization of machine learning based computer vision and voice analysis to derive digital biomarkers of cognitive functioning in trauma survivors. *Digital Biomarkers*, 5(1), 16–23. <https://doi.org/10.1159/000512394>
- [24] Goyal, S., & Vairachilai, D. (2025). Hybrid Deep Learning Approach for Classifying Anxiety and Stress in Adolescents through Speech and Text Data. *International Journal of Engineering and Management Research*, 15(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15355682>
- [25] Feng, K., & Chaspari, T. (2024). Robust and Explainable Depression Identification from Speech Using Vowel-Based Ensemble Learning Approaches. *IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI 2024)*. arXiv:2410.18298. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.18298>
- [26] Sadeghpour, A., Rezaei, M., & Nazari, M. A. (2024). Identifying childhood abuse victims based on personality inventory responses using machine learning. *Journal of Psychiatric Research*, 180, 50–58. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2024.09.046>

- [27] World Health Organization. (2022). Mental health of children in humanitarian emergencies: A non verbal behavior analysis toolkit. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240056789>
- [28] Brown, A. D., Hendrickson, T. J., & Rocha, E. (2019). Speech based markers for posttraumatic stress disorder in US veterans. *Depression and Anxiety*, 36(7), 607–616. <https://doi.org/10.1002/da.22890>
- [29] Ghosh, S., Mandal, P., & Banerjee, S. (2018). Gaussian mixture model for emotion recognition from speech in traumatized children. *International Journal of Speech Technology*, 21(4), 789–799. <https://doi.org/10.1007/s10772-018-9523-1>
- [30] Monti, E., D'Andrea, W., & Freed, S. (2017). Vocal acoustic correlates of childhood trauma recall. *Journal of Nonverbal Behavior*, 41(3), 273–286. <https://doi.org/10.1007/s10919-017-0256-1>
- [31] Schultz, H. L. (2016). Eye tracking patterns during facial recognition in sexually abused children with PTSD. *Journal of Traumatic Stress*, 29(3), 241–249. <https://doi.org/10.1002/jts.22102>
- [32] Betancourt, T. S., & Khan, K. T. (2013). The mental health of children affected by armed conflict: Protective processes and pathways to resilience. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 22(3), 489–504. <https://doi.org/10.1016/j.chc.2013.02.002>
- [33] Penrose, R., Kistler, D., & Müller, K. (2015). Fusion of facial action units and prosodic features for anxiety detection in children. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 6(2), 154–166. <https://doi.org/10.1109/TAFFC.2015.2414912>
- [34] Cohen, J. A., & Mannarino, A. P. (2016). Treating trauma and traumatic grief in children and adolescents (2nd ed.). Guilford Press. (الفصل 5: Non verbal feedback in TF CBT)
- [35] Becker Blease, K. A., & Freyd, J. J. (2006). The impact of child maltreatment on memory and the developing brain. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 12(3 4), 1–30. https://doi.org/10.1300/J146v12n03_01

- [36] Pynoos, R. S., Steinberg, A. M., & Wraith, R. (1995). A developmental model of childhood traumatic stress. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), *Developmental psychopathology*, Vol. 2: Risk, disorder, and adaptation (pp. 72–95). John Wiley & Sons.
- [37] Ludwig, C., Al Jazrawi, D., & Hussain, F. (2010). Low resolution video analysis for depression detection in adolescent refugees. *Conflict and Health*, 4(1), 8–19. <https://doi.org/10.1186/1752-1505-4-8>
- [38] Mühl, L., Horstmann, A. C., Wittenborn, A., Storch, D., & Krajewski, J. (2021). Screen Me, Smartphone! Using an AI-Screening Tool to Assist Underage Refugees in Recognizing Potential Traumatization. In *Mensch und Computer 2021 (MuC '21)*. ACM. <https://doi.org/10.1145/3473856.3474011>
- [39] Adem, H., Ziboon, L., & Saeed, R. (2026). Vocal biomarkers of childhood trauma: A machine-learning approach to speech analysis. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 69(3), 1120–1138. https://doi.org/10.1044/2026_JSLHR-25-00642
- [40] Aloka, P. J., Ajayi, O., Zindoga, L., & Mnyamana, N. (2025). Psychosocial impact of war on the social and emotional development of young learners: An integrative review of literature. *Perspectives in Education*, 43(2), 5–19. <https://doi.org/10.38140/pie.v43i2.8282>
- [41] Carpiello, B. (2023). The mental health costs of armed conflicts—A review of systematic reviews conducted on refugees, asylum-seekers and people living in war zones. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 2840. <https://doi.org/10.3390/ijerph20042840>
- [42] Karyotaki, E., Ader, L., & Purgato, M. (2024). Identifying priority mental health problems of children and adolescents in humanitarian settings: A Delphi study. *Conflict and Health*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s13031-024-00600-4>
- [43] Adem, H., Ziboon, L., & Saeed, R. (2026). Vocal biomarkers of childhood trauma: A machine-learning approach to speech analysis. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 69(3), 1120–1138. https://doi.org/10.1044/2026_JSLHR-25-00642

- [44] Hossain, M. S., & Muhammad, G. (2022). Deep learning-based multi-sensory health analysis for smart psychological support systems. *Journal of Network and Computer Applications*, 204, 103421. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2022.103421>
- [45] Anderson, K., & Miller, J. (2024). Modern Web Engineering: Deep Dive into React 19 and TypeScript 5 Ecosystems for Enterprise Applications. *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering*, 34(03), 415–438. <https://doi.org/10.1142/S021819402450012X>
- [46] Gallagher, R., & Thompson, L. (2025). Modern Tooling for High-Performance Web Applications: From Bundlers to Native ESM Environments. *Journal of Software Engineering and Development*, 12(1), 88–112. <https://doi.org/10.1016/j.jsed.2024.100254>
- [47] White, C., & Anderson, J. (2024). Modern CSS Architectures: Engineering Scalable and Maintainable User Interfaces with Tailwind CSS. *Journal of Web Design and Development Research*, 16(2), 142–165. <https://doi.org/10.1016/j.jwd.2023.100452>
- [48] Roberts, P., & Lee, S. (2024). Advanced Navigation Patterns in Modern JavaScript Frameworks: A Comprehensive Study of React Router 7 Architecture. *International Journal of Web Engineering and Technology*, 19(3), 312–338. <https://doi.org/10.1504/IJWET.2024.100645>
- [49] Laravel LLC. (2025). Laravel 12.x documentation. Retrieved April 18, 2026, from <https://laravel.com/docs/12.x>
- [50] PHP Documentation Group. (2025). PHP manual. Retrieved March 25, 2026, from <https://www.php.net/docs.php>
- [51] Axios Contributors. (2025). Axios documentation. Retrieved February 11, 2026, from <https://axios-http.com/docs/intro>
- [52] Oracle Corporation. (2025). MySQL 8.4 reference manual. Retrieved May 7, 2026, from <https://dev.mysql.com/doc/>

[53] Google AI. (2025). Gemini API documentation. Retrieved January 29, 2026, from <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>

[54] Norwegian Refugee Council. (2022). Trapped and traumatized: The escalating mental health crisis among children in the Gaza Strip. NRC Policy Brief, 14(2), 45–58.

[55] State of Palestine Ministry of Health. (2023). Child & adolescent mental health national strategy 2023 to 2028: Scaled indicators of war trauma. MoH Press, 88–104. https://site.moh.ps/Content/Books/7nV6BevAx3csVSIXvu8A4NaEzUDUxmGIPsowVjwZNidXaUJyomJe7c_7dHoHom7Mc8LrmKz6RGy9R6yCRNpfdWQFtygtYZk5oVdTEiO1xo1L6.pdf

[56] World Health Organization & UNICEF. (2024). Joint programme on mental health and psychosocial wellbeing and development of children and adolescents: Regional action framework (2022-2026). WHO-WCO Reports, 32(1), 115–128.

Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Al-Wataniya Private University

Faculty of Engineering

Department of Computer Engineering



Graduation Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Bachelor's
Degree in Computer Engineering

Nabd

An Intelligent System for Supporting the Psychological Assessment
of War-Affected Children Using Non-Verbal Behavior and Voice
Analysis

Prepared by:

Fatima Montaser Al-Dabbagh

Supervised by:

Dr. Eng. Ahmad Ryad Kurdi

Academic Year 2025–2026